

Image

群与代数表示论笔记

目录

第一章 群表示	1
1.1 群表示的定义	1
1.2 子表示, 商表示和表示同态	3
1.3 Maschke 定理	8
1.4 特殊的表示	10
1.5 表示的张量积	12
1.6 表示的可约性	15
1.7 对称平方和交错平方	18
第二章 特征标理论	20
2.1 特征标	20
2.2 特征标的正交关系	23
2.3 分裂域上不可约特征标	26
2.4 特征标表	28
2.5 从特征标表读群的结构	32
2.6 整性定理	34
2.7 诱导表示	37
第三章 代数表示	39
3.1 代数与模	39

第一章 群表示

1.1 群表示的定义

定义 1.1 (群表示)

设 G 是一个群, V 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 则群的表示是 G 到 $GL(V)$ 的群同态 $\rho: G \rightarrow GL(V)$, 记作 (V, ρ) . 称 V 的维数 $\dim_{\mathbb{F}} V$ 为该表示的**次数**, 记为 $\deg \rho$.
$$g \mapsto \rho(g)$$

为了使 ρ 是一个满足上述条件的群同态, 我们首先要保证 ρ 将 G 中的元素映射到 $GL(V)$. 其次, ρ 必须满足群同态保持运算的性质, 即满足以下两个条件:

- (i) $\forall g \in G, \rho(g) \in GL(V)$, 即 $\rho(g)$ 是 V 上的可逆线性变换.
- (ii) $\forall g_1, g_2 \in G, \rho(g_1 \cdot g_2) = \rho(g_1) \cdot \rho(g_2)$.

有时候, 直接证明 ρ 将元素映为可逆线性变换较为复杂, 因此上述的条件 (i) 也可以等价地替换为以下条件:

- (iii) $\rho(1) = 1_V$, 其中 1 是 G 中单位元, 1_V 是 V 上的恒等变换.

下面我们可以证明条件 (i) 和 (iii) 是等价的.

条件 (i) 和 (iii) 的等价性

首先证明 $(i) \Rightarrow (iii)$: 由于 ρ 是群同态, 我们有 $\rho(1) = \rho(1 \cdot 1) = \rho(1) \cdot \rho(1)$, 即 $\rho(1)^2 = \rho(1)$.

又因为 $\rho(1) \in GL(V)$, 所以 $\rho(1)$ 必须是恒等变换 1_V .

接下来证明 $(iii) \Rightarrow (i)$: 对于任意 $g \in G$, 有 $\rho(g) \cdot \rho(g^{-1}) = \rho(g \cdot g^{-1}) = \rho(1) = 1_V$. 故 $\rho(g)$ 是可逆的, 因此 $\rho(g) \in GL(V)$. ■

除了使用线性变换的角度定义群表示, 群表示的本质是群在向量空间上的线性作用, 因此也可以从以下观点定义群表示:

定义 1.2 (群作用观点的群表示)

设 G 是一个群, V 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 如果存在 G 在 V 上的线性作用, 即存在映射 $G \times V \rightarrow V$ 满足以下条件:

$$(g, v) \mapsto g \cdot v$$

$$(i) \quad \forall g \in G, u, v \in V, g \cdot (v + w) = g \cdot v + g \cdot w.$$

$$(ii) \quad \forall g \in G, a \in \mathbb{F}, v \in V, g \cdot (av) = a(g \cdot v).$$

$$(iii) \quad \forall v \in V, 1 \cdot v = v.$$

$$(iv) \quad \forall g_1, g_2 \in G, v \in V, (g_1 g_2) \cdot v = g_1 \cdot (g_2 \cdot v).$$

则称 V 是 G 的一个 $\mathbb{F}$ -表示.

上述定义中的条件 (i) 和 (ii) 保证了 G 在 V 上的作用是线性的, 条件 (iii) 和 (iv) 说明这是一个群作用.

可以证明上面两个对于群表示的定义是相容的, 只要有一个 G 在 V 上的线性作用, 就可以定义 G 的表示为 $g \mapsto \rho(g)v \triangleq g \cdot v$. 反之如果有群表示 ρ , 就可以定义 G 在 V 上的线性作用为 $g \cdot v \triangleq \rho(g)v$. 因此我们可以根据需要选择其中一个定义来研究群表示.

例 1.1 (常见的群表示)

1. 设 G 是一个群, V 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 则

$$\rho: G \rightarrow GL(V),$$

$$g \mapsto 1_V,$$

将群 G 中的元素均映到 V 上的恒等变换, 因此是群 G 的表示, 称为平凡表示.

2. 设 G 是一个有限群, $V = \mathbb{F}$, 则 $GL(V) \cong \mathbb{F}^* = \mathbb{F} \setminus \{0\}$.

由于 G 是有限群, 其中任意一个元素 g 的阶数有限, 即 $\exists m \in \mathbb{N}$, 使得 $g^m = 1$. 那么 $\rho(g)^m = \rho(g^m) = \rho(1) = 1_V$, 从而 $\rho(g)$ 的 m 次单位根.

因而群表示为

$$\rho: G \rightarrow GL(V) \cong \mathbb{F}^* = \mathbb{F} \setminus \{0\},$$

$$g \mapsto \rho(g) \triangleq \xi (\xi^m = 1, m \text{ 为 } g \text{ 的阶数}),$$

由于 V 的维数是 1, 因此上述表示称为一次表示.

3. 设 V 的基为 $\{g \in G\}$, 则 $V = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i g_i \right\}$.

考虑群 G 在 V 上的左正则作用, 则群表示为

$$\rho: G \rightarrow GL(V),$$

$$h \mapsto \rho(h) \left(\sum_{i=1}^n a_i g_i \right) \triangleq \sum_{i=1}^n a_i (h g_i).$$

由于它源自于群 G 在 V 上的左正则作用, 因此称之为**正则表示**, 它是一种特殊的置换表示.

如果取二阶循环群 $S_2 = \{(1), (12)\}$. 那么 $\rho((1)) = 1_V$.

而 $\rho((12))(1) = (12)(1) = (2)$, $\rho((12))(2) = (12)(2) = (1)$.

$$\text{故 } \rho((12)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. 设群 G 作用在集合 S 上, 线性空间 V 以 S 为基, 则可以定义群表示

$$\begin{aligned} \rho: G &\rightarrow GL(V), \\ g &\mapsto \rho(g)(s) \triangleq g \cdot s \in S. \end{aligned}$$

任取 $g \in G$, $\rho(g)(s_1, s_2, \dots, s_n) = (s_1, s_2, \dots, s_n)M$, 其中 M 是一个置换矩阵, 因此该表示称为**置换表示**.

如果取 $G = S^3$, 作用在 $S = \{1, 2, 3\}$ 上, $V = \mathbb{F} \cdot S$.

那么置换表示 (以 (12) 为例) 为 $\rho: G = S^3 \rightarrow GL(V)$

$$(12) \mapsto \rho((12))(S) = (S) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.2 子表示, 商表示和表示同态

类似于研究线性空间的子空间、商空间, 拓扑空间的子空间、商空间等, 下一步要研究群表示的子表示、商表示等概念, 以便于我们更好地理解群表示的结构.

定义 1.3 (子表示)

设 (V, ρ) 是群 G 的表示, 设 $U \subseteq V$, 若 $\rho|_U: G \rightarrow GL(U)$ 是 G 在 U 上的表示, 即

$$\forall g \in G, u \in U, \rho(g)u \in U,$$

则称 $\rho|_U$ 是 G 在 V 上的**子表示**.

对于上述的定义, 如果从群作用的角度来看, $\rho|_U$ 是子表示当且仅当 G 在 U 上的群作用是封闭的, 即 G 在 U 上的群作用将 U 映射到 U 中.

对于任意一个群 G , 向量空间 V 和上面的群作用 ρ , 总有 $\rho|_V$ 和 $\rho|_\emptyset$ 这两个子表示, 它们是两个**平凡子表示**, 因此在后续研究过程中的一般情况下当我们说子表示时, 默认考虑非平凡子表示.

一个非平凡子表示的构造方式是考虑一个群 G 的正则表示, 定义 $x \triangleq \sum_{g \in G} g, U \triangleq \mathbb{F} \cdot x$. 那么就有 $\rho(h)(x) \triangleq h \cdot x = x \in U$, 这是因为 x 是 G 中所有元素之和, 而 h 作用

在 G 是对其中元素作置换, 因此将所有元素之和置换后仍然是所有元素之和. 因此 $\rho|_U$ 是子表示.

除此之外, 我们可以定义商表示.

定义 1.4 (商表示)

设 (V, ρ) 是群 G 的表示, $U \subseteq V$, 则 G 的商表示定义为

$$\begin{aligned}\rho_{V/U} : G &\rightarrow GL(V/U) \\ g &\mapsto \rho_{V/U}(g) : V/U \rightarrow V/U \\ x + U &\mapsto gx + U\end{aligned}$$

设 (V, ρ) 为 G 的表示, 设 $(\eta_1, \dots, \eta_k)$ 是 $U \subseteq V$ 的一组基, 则 $\rho|_U(g)(\eta_1, \dots, \eta_k) = (\eta_1, \dots, \eta_k)R_U$. 将上述的基扩充为 V 上的基 $(\eta_1, \dots, \eta_k, \eta_{k+1}, \dots, \eta_n)$, 并且考虑 ρ 的商表示 $\rho_{V/U}$, 那么类似地有 $\rho_{V/U}(g)(\eta_{k+1} + U, \dots, \eta_n + U) = (\eta_{k+1}, \dots, \eta_n)R_{V/U}$.

那么 $\rho(g)$ 对应的矩阵就是一个分块准对角矩阵, 即

$$\rho(g)(\eta_1, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \dots, \eta_n) \begin{pmatrix} R_U & 0 \\ 0 & R_{V/U} \end{pmatrix}.$$

一般地, 表示的分解可以推广到有限个的情形. 如果表示可以分解为若干个表示的直和

$$V = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_k, \text{ 那么 } \rho(g) = \begin{pmatrix} R_{U_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & R_{U_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & R_{U_k} \end{pmatrix}$$

这自然引出了一个问题, 如果我们有一个群表示和一个子表示, 那么这个群表示能否分解为该子表示和其补子表示的直和. 抛去表示, 我们首先知道关于向量空间和其子空间, 有以下特殊性质.

定理 1.1

域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 都可以分解成子空间 U 和其补空间 W 的直和.

上述定理的补空间可以使用商空间 V/U 来构造. 但表示的结构要求每一个子空间都要对 G 的作用封闭, 因此很遗憾, 上述问题无法对所有的群表示成立. 于是我们退而求其次一个群表示满足什么条件时可以分解, 让我们先通过一个例子寻找什么样的群表示可以做到这一点.

例 1.2 设 $G = S^3, V = \mathbb{F}\{1, 2, 3\}$, 考虑 G 在 V 上的置换表示

$$\begin{aligned}\rho : G &\rightarrow GL(V) \\ g &\mapsto \rho(g) : V \rightarrow V \\ k &\mapsto g \cdot k, \forall k \in \{1, 2, 3\}\end{aligned}$$

取 $W = \mathbb{F}\{1+2+3\}$, 则 $(W, \rho|_W)$ 为子表示. 问题是是否存在子空间 U , 使得 $V = W \oplus U$,

并且 $\rho|_U$ 是子补表示.

先取 W 的补子空间. 不论表示结构, 从寻找线性空间的补子空间的思路中可以想到, 一种方式是直接取 W 的正交补空间 $U = W^\perp = \{x \in V | \langle x, 1+2+3 \rangle = 0\}$, 其中 $\langle i, j \rangle = \delta_{ij}$.

由于 $x \in V, x = a \cdot 1 + b \cdot 2 + c \cdot 3, a, b, c \in \mathbb{F}$.

那么 $\langle x, 1+2+3 \rangle = a+b+c=0 \Rightarrow U = \{a \cdot 1 + b \cdot 2 + c \cdot 3 : a+b+c=0, a, b, c\}$.

$\forall g \in S^3, u \in U, g \cdot u = g(a \cdot 1 + b \cdot 2 + c \cdot 3) = a \cdot g(1) + b \cdot g(2) + c \cdot g(3) \in U$.

进而可以看出 $\rho|_U$ 也是 ρ 的子表示, 所以 $V = W \oplus U$ 作为表示也是直和.

上述例题告诉我们对于对称群 $G = S_n$ 和它在 $\mathbb{C}$ 上的表示 $\rho : G \rightarrow GL(V)$, 若 $W \subseteq V$ 为子表示, 则存在子表示 U , s.t. $V = W \oplus U$. 更进一步地我们有以下结论

定理 1.2

设 (V, ρ) 是 $\mathbb{C}$ 上的群表示, $W \subseteq V$ 是其子表示, 则存在子表示 $U \subseteq V$, 使得 $V = W \oplus U$.

证明 设 $p : V \rightarrow W$ 是 V 到 W 的投影, 定义 $p' \triangleq \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)p\rho(g^{-1})$.

(i) **p' 是投影**

$$\forall v \in v, \rho(g^{-1})(v) \in V, p\rho(g^{-1})(v) \in W, \rho(g)p\rho(g^{-1})(v) \in W.$$

$$\begin{aligned} \forall v \in W, p'(x) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)p\rho(g^{-1})(x) \stackrel{\rho(g^{-1})(x) \in W}{=} \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)\rho(g^{-1})(x) = \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} x = x. \end{aligned}$$

(ii) **$\ker p'$ 是子表示, 即 $\forall x \in \ker p', \rho(g)(x) \in \ker p'$**

$$\begin{aligned} p'(\rho(g)(x)) &= \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \rho(h)p\rho(h^{-1})(\rho(g)(x)) = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \rho(h)p\rho(h^{-1}g)(x) \\ &= \frac{1}{|G|} \rho(g) \sum_{h \in G} \rho(g^{-1}h)p\rho(h^{-1}g)(x) \\ &= \frac{1}{|G|} \rho(g) \sum_{h' \in G} \rho(h')p\rho(h'^{-1})(x) \\ &= \rho(g)p'(x) = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \rho(g)(x) \in \ker p'$$

由此我们就完成了证明, 证明的核心在于利用原先的投影 p 构造了一个新的投影 p' , 使得 p' 满足 $\rho(g)p' = p'\rho(g)$, 从而保证了 $\ker p'$ 是子表示. 而在上述证明过程中, 数域为 $\mathbb{C}$ 的要求主要体现在, 在 $\mathbb{C}$ 中, 不论群 G 的阶是多少, 它总不为域下的零, 因此可以作为分母, 保证了 p' 定义的合理性.

因此对于上述问题, 当 G 是有限群且 $\text{char}(\mathbb{F}) \nmid |G|$ 时, 证明依旧成立, 它在后续被我们称为 Maschke 定理. 此时称 G 的表示是**常表示**, 否则称其为**模表示**.

有限群的表示论在上述两个类型的研究有本质的不同,前者结构相对优美,有更好的结果.而对于后者的研究则相对复杂.

在开始下一个环节之前,补充一些对称群的相关知识.

对于对称群 S_n , 其生成元为对换 $(i, i+1) = s_i, 1 \leq i \leq n-1$, 并且满足如下三条生成关系: (i) $s_i^2 = 1$ (ii) $s_i s_j = s_j s_i, |i-j| > 1$ (iii) $s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1}$

因此在后续研究对称群时,实际上只需要考虑对称群的生成元以及它们之间的关系即可.

在了解完表示的子表示和商表示后,现在要讨论的是表示之间有何关系.

定义 1.5 (表示同态, G -模同态)

设 $(V_1, \rho_1), (V_2, \rho_2)$ 是 G 的两个表示, 若存在线性映射 $f: V_1 \rightarrow V_2$ 使交换图成立

$$\begin{array}{ccc} V_1 & \xrightarrow{f} & V_2 \\ \rho_1(g) \downarrow & & \downarrow \rho_2(g) \\ V_1 & \xrightarrow{f} & V_2 \end{array}$$

即 $\forall g \in G, f\rho_1(g) = \rho_2(g)f$, 则称 f 是表示同态或 G -模同态.

定义 1.6 (表示同构)

设 $(V_1, \rho_1), (V_2, \rho_2)$ 是两个表示, $f: V_1 \rightarrow V_2$ 是表示同态, 如果 f 是双射, 则称 f 是表示同构, 此时称 $(V_1, \rho_1) \cong (V_2, \rho_2)$.

例 1.3 设 G 是群, V 的基为 $\{g \in G\}$, 定义 $\rho': G \rightarrow GL(V), \exists w \in W, \text{ s.t. } \{\rho'(g)(w) | g \in G\}$ 是 W 的基, 则 $(\rho, W) \cong (\rho_{\text{reg}}, V_{\text{reg}})$

注意到正则表示中的基元素可写作 $\rho_{\text{reg}}(1)g$, 取 $f: V_{\text{reg}} \rightarrow W$ 作为线性空间
 $\rho_{\text{reg}}(1)g \mapsto \rho'(g)(w)$

的同构.

那么 $\rho'(g)f(h) = \rho'(g)f(\rho_{\text{reg}}(1)(h)) = \rho'(g)\rho'(h)(w) = \rho'(gh)(w)$.

$f\rho_{\text{reg}}(g)(h) = f(gh) = f(\rho_{\text{reg}}(1)(gh)) = \rho'(gh)(w)$.

因此 $f\rho_{\text{reg}}(g) = \rho'(g)f$, f 是表示同态, 又 f 是 $V_1 \rightarrow V_2$ 的同构, 因此 f 是表示同构.

表示同态有以下两个符合直觉的重要性质:

性质 1.1 (表示同态)

设 $(V_1, \rho_1), (V_2, \rho_2)$ 是 G 的两个表示, $f: (V_1, \rho_1) \rightarrow (V_2, \rho_2)$ 为表示同态

1. $\ker f \triangleq \{v \in V_1 | f(v) = 0\}$ 是 V_1 的子表示
2. $\text{Im } f \triangleq \{f(v) | v \in V_1\}$ 是 V_2 的子表示

证明

1. $\forall x \in \ker f, f\rho_1(g)(x) = \rho_2(g)f(x) = \rho_2(g)(0) = 0$, 所以 $\rho_1(g)(x) \in \ker f$
2. $\forall y \in \operatorname{Im} f, y = f(x)$, 则 $\rho_2(g)(y) = \rho_2(g)f(x) = f\rho_1(g)(x) \in \operatorname{Im} f$

下面一个引理是我们后面常用的引理.

引理 1.1

设 $(V_1, \rho_1), (V_2, \rho_2), (V_3, \rho_3)$ 是 G 的表示, $f: V_1 \rightarrow V_2, g: V_2 \rightarrow V_3$ 为表示同态, 若 $\ker f \subseteq \ker g$, 则 $\exists! h: \operatorname{Im} f \rightarrow V_3$, s.t. $g = hf$.

$$\begin{array}{ccc}
 V_1 & \xrightarrow{f} & \operatorname{Im} f \\
 \downarrow g & & \swarrow \exists! h \\
 V_3 & &
 \end{array}$$

证明 定义 $h: \operatorname{Im} f \rightarrow V_3$

$$f(a) \mapsto h(f(a)) \triangleq g(a)$$

若 $f(a) = 0 \Rightarrow a \in \ker f \subseteq \ker g$, 则 $h(f(a)) = g(a) = 0$, 故 h 良定.

下证唯一性.

若 $\exists h_1 \neq h_2$ 均满足 $h_1 f = h_2 f = g$.

则 $\exists a \in \operatorname{Im} f$, s.t. $h_1(a) \neq h_2(a)$, 但由于 $a \in \operatorname{Im} f, a = f(b) \Rightarrow h_1 f(b) \neq h_2 f(b)$, 与 $h_1 f = h_2 f$ 矛盾, 从而唯一.

记

$$\operatorname{Hom}_G(V_1, V_2) = \{f: V_1 \rightarrow V_2, f \text{ 为表示同态}\},$$

$$\operatorname{Hom}_F(V_1, V_2) = \{f: V_1 \rightarrow V_2, f \text{ 为线性映射}\},$$

二者都是 $\mathbb{F}$ 线性空间, 则自然可以定义群 G 在上面的表示, 特别地由于 $\operatorname{Hom}_G(V_1, V_2) \subseteq \operatorname{Hom}_F(V_1, V_2)$, 我们只需要在 $\operatorname{Hom}_F(V_1, V_2)$ 上定义表示即可.

定义 1.7 (线性映射空间上的表示)

定义 G 在 $W = \operatorname{Hom}_F(V_1, V_2)$ 上的表示为

$$\begin{aligned}
 \rho(g): W &\rightarrow W \\
 f &\mapsto \rho(g)f: V_1 \rightarrow V_2 \\
 v_1 &\mapsto \rho(g)f(v_1) \triangleq \rho_2(g)(f(\rho_1(g^{-1})(v_1)))
 \end{aligned}$$

为了保证定义的合理性, 我们要验证 ρ 确实是一个群表示, 即满足 $\rho(g_1 g_2) = \rho(g_1) \rho(g_2)$.

首先根据定义直接有:

$$\begin{aligned}\rho(gh)(f)(v_1) &\triangleq \rho_2(gh)(f(\rho_1(h^{-1}g^{-1}))(v_1)), \\ \rho(g)\rho(h)(f)(v_1) &\triangleq \rho(g)(\rho_2(h)(f(\rho_1(h^{-1}))(v_1))),\end{aligned}$$

其中 $\rho_2(h)(f(\rho_1(h^{-1})))$ 是 $V_1 \rightarrow V_2$ 的线性映射, 因此有

$$\rho(g)(\rho_2(h)(f(\rho_1(h^{-1}))(v_1))) = \rho_2(g)\rho_2(h)(f(\rho_1(h^{-1})\rho_2(g^{-1}))(v_1)).$$

因此上述定义下的 (ρ, W) 确实是一个群表示.

1.3 Maschke 定理

在上一节中我们已经证明了什么样的表示可以分解为其子表示和补子表示的直和, 现在来正式定义表示的直和并进一步研究表示的分解问题.

定义 1.8 (表示的直和)

设 $(\rho_i, V_i), i = 1, 2, \dots, s$ 均为 G 的表示, $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$, 则 G 在 V 上的表示为

$$\begin{aligned}\rho: G &\rightarrow GL(V) \\ g &\mapsto \rho(g): V_1 \rightarrow V_2 \\ \rho(g)(v_1, \dots, v_s) &\triangleq (\rho_1(v_1), \rho_2(v_2), \dots, \rho_s(v_s))\end{aligned}$$

上述对表示直和的定义是自然的, 表示的直和就是将多个表示的向量空间进行直和, 并且定义群作用为在每个分量上分别作用.

下面一个定理说明了一个线性空间的直和什么时候成为表示的直和.

定理 1.3

设 V 和 $V_i, i = 1, 2, \dots, s$ 均是群 G 的表示, 则 V 是表示 V_i 的直和, 即 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s \iff V$ 有子表示 $V'_i, i = 1, 2, \dots, s$, 且满足

- (i) $V'_i \cong V_i, \forall i$
- (ii) $V = V'_1 + V'_2 + \dots + V'_s$
- (iii) $V'_i \cap (V'_{i+1} + \dots + V'_s) = 0, 1 \leq i \leq s-1$

关于一个表示是否有子表示, 我们也有以下的定理, 它实际上就是我们之前构造的与群作用可交换的投影的一般形式.

定理 1.4

设 (V, ρ) 是群 G 的表示, $U \subseteq V$ 是子表示, 则 $\exists W, \text{s.t. } V = U \oplus W \iff \exists p: V \rightarrow U, p|_U = \text{Id}$ 且 p 是 G -模同态.

证明 $\Rightarrow$: 定义 $p: V = U \oplus W \rightarrow U$.
 $(u, w) \mapsto u$

则 $\forall u \in U, p(u) = u$, 故 $p|_U = \text{id}$.

$\forall g \in G, v = (u, w) \in V$, 根据定义有

$$\begin{aligned} p\rho(g)(v) &= p\rho(g)(u, w) = p(\rho|_U(g)u, \rho|_W(g)w) = \rho|_U(g)u, \\ \rho|_U(g)p(v) &= \rho|_U(g)u. \end{aligned}$$

因此 p 是 G -模同态.

$\Leftarrow$: 定义 $W \triangleq \ker p$.

(i) $V = U + W$

$$\forall v \in V, v = p(v) + (v - p(v)).$$

由 p 的定义可知, $p(v) \in U, p(v - p(v)) = p(v) - p(p(v)) = p(v) - p(v) = 0$,
 故 $v - p(v) \in \ker p = W$.

因此 $V \subseteq U + W$.

另一方面 $W = \ker p \subseteq V, U \subseteq V$, 所以 $U + W \subseteq V$.

(ii) $U \cap W = 0$

$\forall u \in U \cap W, p(u) = u$, 又由于 $u \in W = \ker p$, 所以 $p(u) = 0$, 因此 $u = 0$.

(iii) W 是子表示

由于 p 是表示同态, 所以 $\forall g \in G$

$$\begin{aligned} p\rho(g)(w) &= p\rho(g)(v - p(v)) = p\rho(g)(v) - p\rho(g)p(v) \\ &= p\rho(g)(v) - \rho(g)p(v) = 0 \end{aligned}$$

因此 $\rho(g)(w) \in W$, 所以 W 是子表示. ■

下面回到之前证明的结论, 即若 $\text{char } F \nmid |G|$, 那么 G 的表示可以分解为其子表示和补子表示的直和. 一个自然的问题就是上述命题的逆命题是否依旧成立, 于是我们有以下推论.

推论 1.1

设 G 是有限群, (V, ρ) 是其表示, 且 $\forall$ 子表示 $U \subseteq V, \exists W, \text{s.t. } V = U \oplus W$, 则 $\text{char } F \nmid |G|$.

证明 使用反证法, 设 $\text{char } F \mid |G|, |G| = n$.

考虑正则表示 $FG = V, U = F \sum_{x \in G} x$.

所以 $\exists W, \text{s.t. } FG = U \oplus W$.

那么其中的单位元可以写作 $1 = a \sum_{x \in G} x + w, w \in W \Rightarrow w = 1 - a \sum_{x \in G} x$.

设 $G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$, 由于 W 是子表示, 那么 $\forall i, g_i w \in W, \sum_{i=1}^n g_i w \in W$.

计算可得 $g_i w = g_i - a \sum_{x \in G} g_i x = g_i - a \sum_{x \in G} x$.

因此

$$\sum_{i=1}^n g_i w = \sum_{i=1}^n \left(g_i - a \sum_{x \in G} x \right) = (1 - na) \sum_{x \in G} x.$$

由于 $\text{char } F \mid n$, 故 $1 - na = 1 \Rightarrow \sum_{i=1}^n g_i w = \sum_{x \in G} x \in U$.

$FG = U \oplus W$ 是直和, 而 $\sum_{i=1}^n g_i w \in U \cap W$, 故 $\sum_{i=1}^n g_i w = \sum_{x \in G} x = 0$.

这与 G 中元素为 FG 基底, 因而线性无关矛盾! ■

由此, 若 G 有限, $\text{char } F \nmid |G|$, 则任意表示均可以写作 $V = \bigoplus_{i=1}^s U_i$, 其中 U_i 不可

以再分解为非平凡的子表示, 称之为不可约. 若 V 可以分解为不可约的表示的直和, 则称 V 完全可约. 进而, Maschke 定理可以表述为:

定理 1.5 (Maschke 定理)

设 G 是一个有限群, 则其任意表示完全可约 $\iff \text{char } F \nmid |G|$

如果 G 是无限群, 取 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, 则对某些子表示 U , 可能不存在子表示 W , 使得 $V = U \oplus W$.

例 1.4 设 $G = \mathbb{R}^+$, $\rho: G \rightarrow GL(\mathbb{C}^2)$

$$r \mapsto \rho(r): \quad \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$$

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2) \mapsto (\varepsilon_1, \varepsilon_2) \begin{pmatrix} 1 & \log r \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

由于若 $V = U_1 \oplus U_2$, 则可以找到一组基, 使得 $\rho(g)$ 是一个分块对角矩阵.

若不论基的选取, 则 $\rho(g)$ 应当与分块对角矩阵相似.

在本例中, 即 $\exists T \in GL(\mathbb{C}^2)$, s.t. $TMT^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 其中 $M = \begin{pmatrix} 1 & \log r \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

由于相似变换不改变矩阵的特征值, 因此 $TMT^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 得 $TM = T$.

那么 $M = E_2$, 矛盾!

1.4 特殊的表示

下面我们来看一些特殊的表示, 首先是反轭表示.

定义 1.9 (反轭表示)

设 (V, ρ) 是 G 的表示, 令 $V^* = \text{Hom}_F(V, F)$, 定义其**反轭表示**为

$$\begin{aligned}\rho^* : G &\rightarrow GL(V^*) \\ g &\mapsto \rho^*(g) : V^* \rightarrow V^* \\ f &\mapsto \rho^*(g)(f) : \rho^*(g)(f)(v) \triangleq f(\rho(g^{-1})(v))\end{aligned}$$

反轭表示就是将群在向量空间上的表示转化为在其对偶空间上的表示. 现在, 如果取 V 中的基 $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$ 及其对偶基 $\{f_1, \dots, f_n\}$ 满足 $f_i(\varepsilon_j) = \delta_{ij}$. 那么 $\rho(g)$ 和 $\rho^*(g)$ 在集下分别对应两个矩阵 R_g 和 $R_g^* = (a_{ij})_{n \times n}$, 则 R_g 和 R_g^* 满足何等条件.

首先 $\rho^*(g)(f_1, \dots, f_n) = (f_1, \dots, f_n)R_g^*$, 因此 $\rho^*(g)f_k = \sum_{i=1}^n f_i a_{ik}$.

将其作用在 V 的每一个基上, 则有

$$\rho^*(g)f_k(\varepsilon_\ell) = \sum_{i=1}^n f_i a_{ik}(\varepsilon_\ell) = a_{\ell k}.$$

另一方面, $\rho^*(g)f_k(\varepsilon_\ell) = f_k(\rho(g^{-1})(\varepsilon_\ell))$, 因此还需要考虑 $\rho(g^{-1})(\varepsilon_\ell)$ 的结果. 设 $R_g^{-1} = (b_{ij})_{n \times n}$, $\rho(g^{-1})(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)R_g^{-1}$, 故 $\rho(g^{-1})(\varepsilon_\ell) = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i b_{i\ell}$, 则

$$f_k(\rho(g^{-1})(\varepsilon_\ell)) = f_k\left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i b_{i\ell}\right) = \sum_{i=1}^n b_{i\ell} f_k(\varepsilon_i) = b_{k\ell}.$$

因此 $a_{\ell k} = b_{k\ell}$, 即 $R_g^* = (R_g^{-1})^T$.

有了反轭表示, 实际上也有表示的共轭表示, 定义如下.

定义 1.10 (共轭表示)

设 (V, ρ) 是 G 的表示, $N \triangleleft G$, 定义其**共轭表示**为 $\rho_N : N \rightarrow GL(V)$

$$n \mapsto \rho(g^{-1}ng)$$

事实上, 上述表示可以视作现将 G 的表示和 $N \rightarrow G$ 的群同态的复合, 因此上述定义可以不依赖于正规子群和共轭作用.

定义 1.11 (表示的提升)

设 (V, ρ) 是 G_1 的表示, f 是 $G_2 \rightarrow G_1$ 的群同态, 则 $\eta = \rho \circ f : G_2 \rightarrow GL(V)$ 是 G_2 的表示, 称为**表示的提升**.

例 1.5 (1) 若 $H \subseteq G$, 则自然有 $H \xrightarrow{p} G \xrightarrow{\rho} GL(V)$, 其中 $p : H \rightarrow G$ 是嵌入.

(2) 设 $N \triangleleft G$, 则有 $G \rightarrow G/N \xrightarrow{\rho} GL(V)$. 为了保证良定义, 需要 $N \subseteq \ker p$.

1.5 表示的张量积

线性空间还有一种特殊的运算—张量积, 对于线性空间的张量积, 我们有以下三个等价定义.

定义 1.12 (线性空间的张量积)

定义 1 设 $f: V_1 \times V_2 \rightarrow W$ 是双线性映射, V_1 的基为 $\{\varepsilon_i\}$, V_2 的基为 $\{\eta_j\}$, 则由 $\{f(\varepsilon_i, \eta_j)\}$ 张成的空间 W 称为 V_1 和 V_2 的张量积, 记为 $W = V_1 \otimes V_2$.

定义 2 设 V_1, V_2 是线性空间, $(a+a', b) - (a, b) - (a, b')$, $(a, b+b') - (a, b) - (a, b')$, $(ka, b) - k(a, b)$, $(a, kb) - k(a, b)$, $\forall a, a' \in V_1, b, b' \in V_2, k \in F$ 张成 $V_1 \times V_2$ 的子空间 K , 则定义 $V_1 \otimes V_2 \triangleq F(V_1 \times V_2)/K$.

定义 3 线性空间 V_1, V_2 的张量积 $V_1 \otimes V_2$ 是一个配备双线性映射 $f: V_1 \times V_2 \rightarrow V_1 \otimes V_2$ 的线性空间, 且满足: 对任意双线性映射 $h: V_1 \times V_2 \rightarrow V$, 存在唯一一个线性映射 $\tilde{h}: V_1 \otimes V_2 \rightarrow V$, 使得 $h = \tilde{h} \circ f$.

$$\begin{array}{ccc} V_1 \times V_2 & \xrightarrow{\forall h} & V \\ \downarrow f & \nearrow \exists! \tilde{h} & \\ V_1 \otimes V_2 & & \end{array}$$

上述的定义 3 就是著名的张量积的泛性质. 前两者的等价性是很容易验证的, 要验证定义 3 与前两者的等价性, 我们需要验证两点, 即定义 1 和定义 2 中的 $V_1 \otimes V_2$ 具有泛性质以及若 W 满足泛性质, $W \cong V_1 \otimes V_2$.

引理 1.2

设 W_1, W_2 均满足上述泛性质, 则 $W_1 \cong W_2$.

证明

$$\begin{array}{ccc} V_1 \times V_2 & \xrightarrow{h} & W_2 \\ \downarrow f & \nearrow \exists! \tilde{h} & \\ W_1 & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} V_1 \times V_2 & \xrightarrow{f} & W_1 \\ \downarrow h & \nearrow \exists! \tilde{f} & \\ W_2 & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} V_1 \times V_2 & \xrightarrow{f} & W_1 \\ \downarrow f & \nearrow \exists! \text{id}_{W_1} & \\ W_1 & & \end{array}$$

由上述交换图, 有 $h = \tilde{h}f, f = \tilde{f}h = \tilde{f}\tilde{h}f$.

因此, 由第三张交换图可知 $\tilde{f}\tilde{h} = \text{id}_{W_1}$. 同理, $\tilde{h}\tilde{f} = \text{id}_{W_2}$. 因此 $W_1 \cong W_2$. ■

对于张量空间 $V_1 \otimes V_2$, 其中一个特点在于 $av_1 \otimes v_2 = v_1 \otimes (av_2) = a(v_1 \otimes v_2)$, 表明域的作用在张量积上是相容的, 可以随意移动的.

下面需要定义表示的张量积, 首先需要先定义线性变换的张量积.

定义 1.13 (线性变换的张量积)

设 $f_1 \otimes f_2 \in \text{End}(V_1 \otimes V_2) = \{f : V_1 \otimes V_2 \rightarrow V_1 \otimes V_2\}$, 其满足 $\forall v_1 \otimes v_2 \in V_1 \otimes V_2$,

$$(f_1 \otimes f_2)(v_1 \otimes v_2) \triangleq f_1(v_1) \otimes f_2(v_2).$$

线性映射往往会对应矩阵, 如果 f_1 和 f_2 分别对应矩阵 $R_1 = (a_{ij})_{n \times n}$, $R_2 = (b_{ij})_{m \times m}$, 则 $f_1 \otimes f_2$ 对应的矩阵为 $R_1 \otimes R_2$, 由此就有矩阵的张量积.

$$\begin{aligned} (f_1 \otimes f_2)(\varepsilon_i \otimes \eta_j) &= f_1(\varepsilon_i) \otimes f_2(\eta_j) = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_{ki} \otimes \sum_{\ell=1}^m \eta_\ell b_{\ell j} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^m (a_{ki} b_{\ell j}) \varepsilon_k \otimes \eta_\ell \end{aligned}$$

因此如果我们选定基的顺序, 就可以得到 $R_1 \otimes R_2$ 的矩阵. 一般来说, 我们定义两个矩阵的张量积, 即 **Kronecker 积**为

$$R_1 \otimes R_2 = \begin{pmatrix} a_{11}R_2 & a_{12}R_2 & \cdots & a_{1n}R_2 \\ a_{21}R_2 & a_{22}R_2 & \cdots & a_{2n}R_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}R_2 & a_{n2}R_2 & \cdots & a_{nn}R_2 \end{pmatrix}.$$

下一步就可以自然地定义表示的张量积了.

定义 1.14 (表示的张量积)

设 (V_1, ρ_1) 和 (V_2, ρ_2) 是 G 的表示, 则定义其张量积为

$$\begin{aligned} \rho_1 \otimes \rho_2 : G &\rightarrow GL(V_1 \otimes V_2) \\ g &\mapsto (\rho_1 \otimes \rho_2)(g) \triangleq \rho_1(g) \otimes \rho_2(g) \end{aligned}$$

由于 $\rho_1(g)$ 和 $\rho_2(g)$ 都是线性变换, 因此最后的 $\rho_1(g) \otimes \rho_2(g)$ 就是之前定义的线性变换的张量积.

介绍表示的张量积的一个重要作用就是可以利用张量积将之前介绍的反轭表示和线性映射联系起来.

定理 1.6

$V^* \otimes W \cong \text{Hom}_F(V, W)$ 作为表示是同构的

证明 定义 $\varphi : V^* \otimes W \rightarrow \text{Hom}_F(V, W)$

$$\begin{aligned} f \otimes w &\mapsto \varphi(f \otimes w) : V \rightarrow W \\ v &\mapsto f(v)w \end{aligned}$$

(i) φ 是单射

设 $x \in \ker \varphi$, 设 $x = \sum_{i=1}^k f_i \otimes w_i$.

不失一般性, 我们可以选取 $\{w_1, w_2, \dots, w_k\}$ 为 W 中一组线性无关的向量.

因为 $x \in \ker \varphi$, 所以 $\forall v \in V, \varphi(x)(v) = \varphi\left(\sum_{i=1}^k f_i \otimes w_i\right)(v) = \sum_{i=1}^k f_i(v)w_i = 0$.

由于 $\{w_1, \dots, w_k\}$ 是线性无关的. 因此, $\forall v \in V, \forall i \in \{1, \dots, k\}, f_i(v) = 0$.

这意味着对于每一个 i , f_i 都是 V^* 中的零泛函, 即 $f_i = 0$.

故 $x = \sum_{i=1}^k 0 \otimes w_i = 0$, 所以 $\ker \varphi = \{0\}$, 即 φ 是单射.

(ii) φ 是满射

$$\dim(V^* \otimes W) = \dim(V^*) \dim W = \dim V \dim W = \dim(\operatorname{Hom}_F(V, W)).$$

又 φ 是单射, 故 φ 是满射.

(iii) φ 是 G -模同态

设 $\rho_1^*, \rho_2, \rho, \rho_{\operatorname{Hom}}$ 分别是 G 在 $V^*, W, V^* \otimes W, \operatorname{Hom}_F(V, W)$ 上的表示. 则需要验证 $\forall g \in G, f \in V^*, w \in W, v \in V, \varphi(\rho(g)(f \otimes w))(v) = (\rho_{\operatorname{Hom}}(g)\varphi(f \otimes w))(v)$.

对于左边, 根据表示的张量积定义, $\rho(g)(f \otimes w) = \rho_1^*(g)(f) \otimes \rho_2(g)(w)$. 故

$$\varphi(\rho(g)(f \otimes w))(v) = \varphi(\rho_1^*(g)(f) \otimes \rho_2(g)(w))(v) = (\rho_1^*(g)(f))(v) \cdot (\rho_2(g)(w)).$$

根据反轭表示的定义, $\rho_1^*(g)(f)(v) = f(\rho_1(g^{-1})(v))$.

$$\text{因此 } \varphi(\rho(g)(f \otimes w))(v) = f(\rho_1(g^{-1})(v)) \cdot (\rho_2(g)(w)).$$

对于右边, 根据 $\operatorname{Hom}_F(V, W)$ 上表示的定义, $(\rho_{\operatorname{Hom}}(g)\varphi(f \otimes w))(v) = \rho_2(g)(\varphi(f \otimes w)(\rho_1(g^{-1})(v)))$.

根据 φ 的定义, $\varphi(f \otimes w)(\rho_1(g^{-1})(v)) = f(\rho_1(g^{-1})(v)) \cdot w$.

$$\text{因此 } (\rho_{\operatorname{Hom}}(g)\varphi(f \otimes w))(v) = \rho_2(g)(f(\rho_1(g^{-1})(v)) \cdot w) = f(\rho_1(g^{-1})(v)) \cdot (\rho_2(g)(w)).$$

综上, φ 是双射的 G -模同态, 故 $V^* \otimes W \cong \operatorname{Hom}_F(V, W)$ 作为表示是同构的. ■

最后, 张量积的定义是针对同一个群的表示而言的, 那么如果我们有不同群的表示, 应当如何定义它们的张量积呢? 因此我们有以下定义.

定义 1.15 (外张量积)

设 $(\rho_1, V_1), (\rho_2, V_2)$ 分别为群 G_1, G_2 的表示, 则其**外张量积**为

$$\begin{aligned} \rho_1 \# \rho_2: G_1 \times G_2 &\rightarrow GL(V_1 \otimes V_2) \\ (g_1, g_2) &\mapsto \rho_1(g_1) \otimes \rho_2(g_2) \end{aligned}$$

1.6 表示的可约性

在 Maskche 定理一章中, 我们已经简单提及了表示的可约性的概念, 并且 Maskche 定理实际上就给出了一个表示完全可约的充要条件, 现在, 再次重新严格定义这些概念.

定义 1.16 (不可约表示)

设 (ρ, V) 是 G 的表示, 若其子表示只有 0 和自身, 则称其为 **不可约表示**.

除了不可约的定义, 一并给出不可约表示的一个重要结论和三个等价的完全可约的定义方式.

引理 1.3

设 G 是 Abel 群, 则 G 的任一不可约表示均是一维的.

定义 1.17 (完全可约)

设 (ρ, V) 是群 G 的表示, 称其**完全可约**, 当且仅当其满足以下任一条件:

- (i) $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s$, 其中 V_i 为不可约表示.
- (ii) $\forall U \subseteq V$ 子表示, W 有补表示, 即 $\exists W'$, 使得 $V = U \oplus W'$.
- (iii) $\forall$ 不可约表示 $W \subseteq V$, W 有补表示, 即 $\exists W'$, 使得 $V = W \oplus W'$.

下面验证 (i)-(iii) 是等价的.

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii): 设 W' 是 $\dim W'$ 最大的使 $W \cap W' = \{0\}$ 的子表示. 下证 $W + W' \supseteq V$.

$$V = \bigoplus_{i=1}^s V_i, \text{ 由于 } V_i \text{ 不可约, } V_i \cap \{W + W'\} \in \{0, V_i\}.$$

- (1) 若 $\forall i, V_i \cap \{W + W'\} = V_i$, 则 $V_i \subseteq W + W'$, 从而 $V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s \subseteq W + W'$, 即 $V \subseteq W + W'$.
- (2) 若 $\exists j$, s.t. $V_j \cap \{W + W'\} = 0$, 则 $W \cap \{V_j + W'\} = 0$, 与 W' 维数最大矛盾, 即 (2) 不成立.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 显然.

(iii) $\Rightarrow$ (i): 对 $\dim V$ 作第二数学归纳法.

当 $\dim V = 2$ 时, 若 V 是不可约表示, 则 $\dim V_i = 1$. 存在 $W \subseteq V$, s.t. $V = W \oplus W'$ 且 $\dim W \leq 1$, 因而 W 不可约.

设 $\dim V < k$ 时, 上述命题成立.

当 $\dim V = k$ 时, 设 V_1 为 V 的不可约子表示, 则 $\exists W \subseteq V$, s.t. $V = V_1 \oplus W$.

且 $\dim W < k$, 故 $W = V_2 \oplus \cdots \oplus V_s$, 其中 V_i 不可约.

因此 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s, \forall V_i$ 均不可约. ■

从矩阵的角度看, 完全可约表示在选定适当的基后, 其矩阵为分块对角矩阵. 可约表示在选定适当的基后, 其矩阵为分块上三角矩阵. 而不可约表示无论选择什么样的基, 其矩阵都无法化简为分块上三角矩阵的形式. 在实际应用中, 应当灵活地掌握从表示和

矩阵的两个视角判断表示的可约性.

例 1.6 设 $(\rho, V), (\rho^*, V^*)$ 为 G 的表示及其反轭表示, 则 V 完全可约 $\iff V^*$ 完全可约.

二者对应的矩阵分别为 R_g 与 R_g^* , 在之前反轭表示的学习中, 证明了 $R_{g^{-1}}^T = R_g^*$.

V 完全可约 $\Rightarrow R_g$ 为分块对角阵 $\Rightarrow R_g^* = R_{g^{-1}}^T$ 为分块对角阵 $\Rightarrow V^*$ 完全可约. 反之亦然.

例 1.7 设有共轭表示 $N \xrightarrow{\sigma_h} N \xrightarrow{\rho} GL(V)$, 则 $\rho\sigma_h$ 为共轭表示, 且其完全可约性与 ρ

$$g \mapsto h^{-1}gh$$

相同.

由于 σ_h 是 $N \rightarrow N$ 的同构, 因此 $\rho\sigma_h(g)$ 和 $\rho(g)$ 所对应的矩阵相似, 因此 $\rho\sigma_h$ 完全可约 $\iff \rho$ 完全可约.

在表示论中, 两个表示之间的 G -模同态始终是重要的话题. 由上述不可约表示的相关知识, 可以知道若 $V = \bigoplus_{i=1}^s V_i, W = \bigoplus_{j=1}^t W_j$, 则 $\text{Hom}_G(V, W) \cong \bigoplus_{i,j} \text{Hom}_G(V_i, W_j)$.

因此我们只需要研究两个不可约表示的 G -模同态的性质后, 基本就可以知道任意两个表示之间的 G -模同态的性质了. 这一方面的其中一个最重要的成果是 Schur 引理.

引理 1.4 (Schur 引理)

设 $(\rho_1, V_1), (\rho_2, V_2)$ 是 G 的不可约表示:

(i) 若 $f \in \text{Hom}_G(V_1, V_2), f \neq 0$, 则 f 是同构. 从而

$$V_1 \cong V_2 \Rightarrow \text{Hom}_G(V_1, V_2) = 0.$$

(ii) 若 $\mathbb{F}$ 是代数闭域, 则

$$\text{Hom}_G(V_1, V_1) = \mathbb{F} \cdot 1_V \cong \mathbb{F}.$$

证明 (i) 若 $f \neq 0, \ker f \subseteq V_1$ 为 V_1 的子表示, 则 $\ker f = 0$ 或 V_1 .

$\text{Im } f \subseteq V_2$ 也是 V_2 的子表示, 则 $\text{Im } f = 0$ 或 V_2 .

由于 $f \neq 0$, 只有 $\ker f = 0, \text{Im } f = V_2$, 从而 f 是同构.

(ii) 任取 $f \in \text{Hom}_G(V_1, V_1)$, 由于 $\mathbb{F}$ 是代数闭域, 故 f 的特征多项式有解, 即

$$\exists \lambda \in \mathbb{F}, 0 \neq v \in V_1, \text{ s.t. } f(v) = \lambda v.$$

定义 $f' \triangleq f - \lambda 1_V$, 则 $f' \in \text{Hom}_G(V_1, V_1)$.

但 $0 \neq v \in \ker f'$, 且 $\ker f'$ 是 V_1 的子表示, 故 $\ker f' = V_1$.

因此 $f' = 0$, 于是 $f = \lambda 1_V$. ■

Schur 引理的第二部分表明了代数闭域上的不可约表示之间的 G -模同态的性质非常简单, 只有数乘恒等映射, 因而在其上的 G -模同态空间 $\text{Hom}_G(V_1, V_1)$ 是一个一维空间. 为了将这种简单的性质推广到一般的域上, 我们将符合这一性质的域定义为分裂域以便进一步研究.

定义 1.18 (分裂域)

如果 G 的任一表示 V 在 $\mathbb{F}$ 上均有 $\text{Hom}_G(V, V) \cong \mathbb{F}$, 则称域 $\mathbb{F}$ 为群 G 的分裂域.

由以上定义, 代数闭域是任一群的分裂域. 注意, 群表示的分裂域和域的分裂域是不同的概念, 但二者的出发点和核心思想有相似之处.

定义 1.19 (合成列)

设 (ρ, V) 是 G 的表示, 则存在 (ρ, V) 的有限子表示序列 $V = V_0 \supseteq V_1 \supseteq \cdots \supseteq V_s = 0$, 使得 V_i/V_{i+1} 是不可约表示, 称其为 V 的**合成列**, V_i/V_{i+1} 为该合成列的**合成因子**.

一个问题是其中的 V_i/V_{i+1} 是否可能重复. 一个简单的例子是 $V = mV_1 = V_1 \oplus V_1 \oplus \cdots \oplus V_1$, 可以每次商掉一个 V_1 , 那么每个 V_i/V_{i+1} 都相等.

由于 V_i/V_{i+1} 可能重复, 我们可以统计其出现的重数 d_i , 并把所有的重数记成一系列 $(d_1, d_2, \dots, d_{s-1})$, 称为 V 的**维数向量**. 可以证明上述向量与合成列的选择无关, 因此它是 (ρ, V) 的一个同构不变量.

例 1.8 p 阶循环群 $G = \langle g \rangle, o(g) = p$. 研究正则表示 $V = \mathbb{Q}G$ 的所有不可约表示.

(1) $G = \{1, g, \dots, g^{p-1}\}$, 定义 $x \triangleq \sum_{i=0}^{p-1} g^i$. 则 $\mathbb{Q}x$ 是 G 的一维表示, 其必不可约, 记

为 V_1 .

(2) 设 $U = \mathbb{Q}(g-1) \oplus \mathbb{Q}(g^2-g) \oplus \cdots \oplus \mathbb{Q}(g^{p-1}-g^{p-2})$.

$$\forall u \in U, u = \sum_{i=1}^{p-1} a_i(g^i - g^{i-1}), a_i \in \mathbb{Q}, gu = \sum_{i=1}^{p-1} a_i(g^{i+1} - g^i) = a_1(g^2 - g) + \cdots +$$

$$a_{p-1}(g^p - g^{p-1}).$$

其中 $g^p - g^{p-1} = 1 - g^{p-1} = -(g-1) - (g^2-g) - \cdots - (g^{p-1}-g^{p-2})$, 故 $gu \in U$.

因此 U 是 V 的子表示, 下证 U 不可约.

反证, 若 U 可约, 则 $\rho(g)$ 对应的矩阵为上三角阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} = R$.

$$|\lambda I - R| = \begin{vmatrix} \lambda I - A & -B \\ 0 & \lambda I - C \end{vmatrix} = (\lambda I - A)(\lambda I - C), \text{ 其特征多项式在 } \mathbb{Q} \text{ 上可约.}$$

$$\text{而 } \rho(g)(g_1, \dots, g_{p-1}) = (g_1, \dots, g_{p-1}) \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & -1 \\ 1 & 0 & \cdots & -1 \\ 0 & 1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix}. \text{ 其特征多项式 } \begin{vmatrix} \lambda & \cdots & 1 \\ -1 & \lambda & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & -1 & \lambda+1 \end{vmatrix}$$

$\lambda^{p-1} + \lambda^{p-2} + \cdots + 1$. 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 矛盾!

故 U 是 $p-1$ 维不可约表示.

实际上, $\mathbb{Q}G \cong V_1 \oplus U$, 且 V_1, U 是唯二的不可约子表示.

可以证明若 V 是 G 的不可约子表示, 则 $V \cong V_1$ 或 $V \cong U$.

有 $\text{Hom}_G(\mathbb{Q}G, V) \cong V$, 及 $\text{Hom}_G(V_1 \oplus U, V) \cong \text{Hom}_G(V_1, V) \oplus \text{Hom}_G(U, V) \cong V$.

再结合 Schur 引理, $V \cong V_1$ 或 $V \cong U$.

由上例, 若正则表示有不可约分解 $FG \cong \bigoplus m_i V_i$, 则对于任意正则表示的不可约表示 V , $\text{Hom}_G(FG, V) \cong \bigoplus m_i \text{Hom}_G(V_i, V) \cong V$. 再由 Schur 引理, $V \cong V_j$, 由此 FG 的不可约表示即为 $V_1, V_2, \dots, V_s$.

对上式求维数, 可得 $\dim V = m_j \dim \text{Hom}_G(V_j, V)$. 记 $\dim \text{Hom}_G(V_j, V) = d_j \Rightarrow \dim V_j = m_j d_j$. 则可以得到一个正则表示的重要等式.

定理 1.7 (正则表示的不可约分解)

G 的任一不可约 F -表示 (V, ρ) 均是正则表示 (FG, ρ_{reg}) 的直和项.

若 $(V_1, \rho_1), \dots, (\rho_s, V_s)$ 是 G 的全部互不等价的不可约 F -表示, 则

$$\rho_{\text{reg}} \cong \left(\frac{\dim V_1}{d_1} \right) \rho_1 \oplus \left(\frac{\dim V_2}{d_2} \right) \rho_2 \oplus \dots \oplus \left(\frac{\dim V_s}{d_s} \right) \rho_s$$

其中 $d_i = \dim \text{Hom}_G(V_i, V_i)$, $1 \leq i \leq s$.

特别地, 若 F 是 G 的分裂域, 则 $\rho_{\text{reg}} = (\dim V_1) \rho_1 \oplus (\dim V_2) \rho_2 \oplus \dots \oplus (\dim V_s) \rho_s$

若进一步直接对正则表示求维数, 那么可以得到以下推论

推论 1.2

设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 是 G 的全部不可约 F -表示, $d_i = \dim \text{Hom}_G(V_i, V_i)$, 则 $|G| = \sum_{i=1}^s \frac{\dim^2 V_i}{d_i}$.

特别地, 若 F 是 G 的分裂域, 则 $|G| = \sum_{i=1}^s \dim^2 V_i$.

上式直接给出了 G 的不可约表示的次数与个数的一个重要限制, 因而可以帮助我们确定是否已经找全了所有的不可约表示.

1.7 对称平方和交错平方

定义 1.20 (对称平方、交错平方)

设 $\theta: V \otimes V \rightarrow V \otimes V$. 定义 $V \otimes V$ 的**对称平方**为 $\text{Sym}^2(V) \triangleq \{z \in V \otimes V \mid \theta(z) = z\}$.

$$x \otimes y \mapsto y \otimes x$$

其**交错平方**为 $\text{Alt}^2(V) = \{z \in V \otimes V \mid \theta(z) = -z\}$.

从基的角度来看, $\text{Sym}^2(V) = \{e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i \mid e_i, e_j \in V\}$, $\text{Alt}^2(V) = \{e_i \otimes e_j - e_j \otimes e_i \mid e_i, e_j \in V\}$.

关于二者, 一个重要结论是:

定理 1.8

$\text{Sym}^2(V), \text{Alt}^2(V)$ 均为 $V \otimes V$ 子表示且 $V \otimes V \cong \text{Sym}^2(V) \oplus \text{Alt}^2(V)$.

证明 由定义, $\forall g \in G, x, y \in V$, 有 $\theta(g(x \otimes y)) = \theta(gx \otimes gy) = gy \otimes gx = g(y \otimes x) = g(\theta(x \otimes y))$. 即 $\theta \circ g = g \circ \theta$, 所以 θ 是一个 G -模同态.

又 id 也是 G -模同态, 因此 $\theta \pm \text{id}$ 是 G -模同态. 从而 $\ker(\theta - \text{id})$ 和 $\ker(\theta + \text{id})$ 都是 $V \otimes V$ 的子表示.

由于 $\text{Sym}^2(V) = \{z \in V \otimes V \mid \theta(z) = z\} = \text{Ker}(\theta - \text{id})$, 且 $\text{Alt}^2(V) = \{z \in V \otimes V \mid \theta(z) = -z\} = \text{Ker}(\theta + \text{id})$, 故它们均为 $V \otimes V$ 的子表示.

$$\text{又 } \forall z \in V \otimes V, z = \frac{z + \theta(z)}{2} + \frac{z - \theta(z)}{2}.$$

$$\theta(z + \theta(z)) = \theta(z) + \theta^2(z) = \theta(z) + z, \theta(z - \theta(z)) = \theta(z) - \theta^2(z) = \theta(z) - z, \text{ 因此 } \frac{z + \theta(z)}{2} \in \text{Sym}^2(V), \frac{z - \theta(z)}{2} \in \text{Alt}^2(V).$$

故 $V \otimes V = \text{Sym}^2(V) \oplus \text{Alt}^2(V)$. 又 $\text{Sym}^2(V) \cap \text{Alt}^2(V) = \{0\}$, 因此 $V \otimes V \cong \text{Sym}^2(V) \oplus \text{Alt}^2(V)$. ■

第二章

特征标理论

2.1 特征标

定义 2.1 (特征标)

设 (ρ, V) 是群 G 的表示, 则其**特征标**为函数 $\chi_\rho : G \rightarrow \mathbb{F}$

$$g \mapsto \chi_\rho(g) \triangleq \text{tr}(\rho(g)) = \text{tr}(R_g)$$

定义特征标的**次数**为 $\deg \chi \triangleq \dim V = \deg \rho$.

若 ρ 不可约, 其称其特征标为**不可约特征标**.

下面看一些特征标的例子.

例 2.1 (1) 考虑单位表示 $\rho : G \rightarrow GL(V) \cong \mathbb{F}^*$, 则 $\chi_\rho(g) = \text{tr}(1_V) = 1$

$$g \mapsto 1_V$$

(2) 对于正则表示, $\mathbb{F}G = V$, 则 $g = 1$ 时, $\rho(g)$ 为单位矩阵, $g \neq 1$ 时, $\rho(g)$ 为置换矩阵.

$$\text{因此 } \chi(g) = \begin{cases} n, & g = 1 \\ 0, & g \neq 1 \end{cases}$$

(3) 设 $G = \langle g \rangle, o(g) = p$, 则 $\mathbb{Q}G = (\mathbb{Q} \sum g^i) \oplus U$, 其中 $U = \mathbb{Q}(g - 1) + \mathbb{Q}(g^2 - g) + \cdots + \mathbb{Q}(g^{p-1} - g^{p-2})$

考虑 U 的特征标 $\chi_U(g)$.

若 $g = 1$, $1(g - 1, g^2 - g, \cdots, g^{p-1} - g^{p-2}) = (g - 1, \cdots, g^{p-1} - g^{p-2}) \cdot I_{p-1}$.

$$\text{若 } g \neq 1, g(g-1, \dots, g^{p-1}-g^{p-2}) = (g-1, \dots, g^{p-1}-g^{p-2}) \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & -1 \\ 1 & 0 & \cdots & -1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{因此 } \chi_U(g) = \begin{cases} p-1, & g=1 \\ -1, & g \neq 1 \end{cases}$$

下面看特征标所满足的一些性质.

性质 2.1

- 1° $\chi(1) = \deg \rho$
- 2° $(\rho_1, V_1) \cong (\rho_2, V_2) \Rightarrow \chi_1 = \chi_2$
- 3° $\chi(g) = \chi(g_1^{-1}gg_1)$, 特别地 $\chi(uv) = \chi(vu)$, 即 χ 是 G 上的类函数.

证明

- 1° $\chi(1) = \text{tr}(\rho(1)) = \text{tr}(1_V) = \dim V = \deg \rho$
- 2° 由于 $(\rho_1, V_1) \cong (\rho_2, V_2)$, 则存在 G -模同态 f , 使得 $\rho_2(g)f = f\rho_1(g) \Rightarrow \rho_1(g) = f^{-1}\rho_2(g)f$
故 $\chi_1(g) = \text{tr}(\rho_1(g)) = \text{tr}(f^{-1}\rho_2(g)f) = \text{tr}(\rho_2(g)) = \chi_2(g)$.
- 3° $\chi(g_1^{-1}gg_1) = \text{tr}(\rho(g_1^{-1}gg_1)) = \text{tr}(\rho(g_1)^{-1}\rho(g)\rho(g_1)) = \text{tr}(\rho(g)) = \chi(g)$.

在上述性质中, 引入了类函数的概念, 现在正式定义类函数.

定义 2.2 (类函数)

设 $f: G \rightarrow \mathbb{F}$, 若 f 在 G 的同一共轭类上取值相等, 或等价地, $\forall g, h \in G, f(gh) = f(hg)$, 则称 f 是类函数.

特征标无疑是一种特殊的类函数, 问题是其他的类函数和特征标之间是否存在某种关系, 或者更直接地说, 能否使用特征标函数表示其余类函数. 这一问题留待后续进一步讨论.

性质 2.2

- 4° 设 (U, ρ_U) 为 (V, ρ) 子表示, $(V/U, \rho_{V/U})$ 为商表示, 则 $\chi = \chi_U + \chi_{V/U}$.
特别地, 若 $(V, \rho) = (V_1, \rho_1) \oplus (V_2, \rho_2)$, 则 $\chi = \chi_1 + \chi_2$.
- 5° $\chi_{\rho_1 \otimes \rho_2} = \chi_{\rho_1} \cdot \chi_{\rho_2}$
- 6° $\chi_{\rho_1 \# \rho_2}(g_1, g_2) = \chi_1(g_1) \cdot \chi_2(g_2)$
- 7° $\chi_{\rho^*}(g) = \chi_{\rho}(g^{-1})$

证明

4° 取 U 的基 $\{u_1, u_2, \dots, u_s\}$ 并扩充为 V 的基 $\{u_1, \dots, u_s, v_{s+1}, \dots, v_n\}$.

$$\text{则 } \rho(g) = \begin{pmatrix} \rho_U(g) & * \\ 0 & \rho_{V/U}(g) \end{pmatrix} \Rightarrow \chi = \chi_U + \chi_{V/U}.$$

5° 取 V_1, V_2 的基 $\{u_i\}_{i=1}^s, \{v_j\}_{j=1}^t$, 则 $\{u_i \otimes v_j\}$ 为 $\rho_1 \otimes \rho_2$ 的基.

$$\text{设 } \rho_1(g) = (a_{ij})_{s \times s}, \rho_2(g) = (b_{ij})_{t \times t} = B$$

$$\chi_{\rho_1 \otimes \rho_2}(g) = \text{tr}((\rho_1 \otimes \rho_2)(g)) = \left(\sum_{i=1}^s a_{ii} \right) \cdot \text{tr} B = \text{tr}(\rho_1(g)) \text{tr}(\rho_2(g)) = \chi_1(g) \chi_2(g).$$

6° 类似 5° 可证.

$$7^\circ \chi_{\rho^*}(g) = \text{tr}(\rho^*(g)) = \text{tr}(\rho(g^{-1})^T) = \text{tr}(\rho(g^{-1})) = \chi_{\rho}(g^{-1}).$$

性质 2.3

8° 设 $N \triangleleft G$, $\pi: G \rightarrow G/N$ 为自然同态, (ρ, V) 是 G/N 上表示, 则其通过 π 的提升所得 G 的表示 $(\rho' = \rho \circ \pi, V)$ 的特征标为 $\chi_{\rho'} = \chi_{\rho} \circ \pi$.

9° 若 $g \in G$ 且 $o(g) = n$, 则 $\chi_{\rho}(g) = \sum_{i=1}^{\deg \rho} \xi_i$, $\xi_i^n = 1$.

证明 8° $\chi_{\rho'}(g) = \text{tr}(\rho(\pi(g))) = \chi_{\rho}(\pi(g))$.

关于之前提到的对称平方和交错平方, 其特征标满足如下关系:

定理 2.1 (对称平方和交错平方的特征标)

设 χ 为 V 的特征标, $\chi_{\sigma}, \chi_{\alpha}$ 分别为 $\text{Sym}^2(V)$ 和 $\text{Alt}^2(V)$ 的特征标, 则 $\chi_{\sigma}(g) = \frac{1}{2}(\chi(g)^2 + \chi(g^2))$,

$$\chi_{\alpha}(g) = \frac{1}{2}(\chi(g)^2 - \chi(g^2)).$$

证明 设 G 在 V 上的表示为 ρ . 对于固定的 $g \in G$, 可以选取 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 使得 $\rho(g)$ 在此基下为上三角矩阵, 设其对角线元素 (即特征值) 为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

$$\text{此时 } \chi(g) = \text{tr}(\rho(g)) = \sum_{i=1}^n \lambda_i. \text{ 同时对 } g^2, \text{ 有 } \chi(g^2) = \text{tr}(\rho(g)^2) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2.$$

在张量积空间 $V \otimes V$ 中, $\{e_i \otimes e_j\}_{1 \leq i, j \leq n}$ 构成了它的 n^2 个基.

对于对称平方 $\text{Sym}^2(V)$, 其基可分为: 完全由相同向量构成的张量 $\{e_i \otimes e_i\}$; 以及由不同向量对称组合而成的 $\{e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i\}$, 为了不重复设 $i < j$.

$$\text{对 } e_i \otimes e_i, g(e_i \otimes e_i) = g(e_i) \otimes g(e_i) = \lambda_i^2(e_i \otimes e_i).$$

$$\text{对 } e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i, g(e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i) = \lambda_i \lambda_j (e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i).$$

$$\begin{aligned}
\text{因此, } \chi_{\text{Sym}^2(V)}(g) &= \text{tr}(\rho_{\text{Sym}^2(V)}(g)) \\
&= \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \lambda_i \lambda_j \\
&= \frac{1}{2} \left(\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2 + \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right) \\
&= \frac{1}{2} (\chi(g)^2 + \chi(g^2)).
\end{aligned}$$

同理, 对于 $\text{Alt}^2(V)$, 其基仅由交错组合构成: $\{e_i \otimes e_j - e_j \otimes e_i\}_{1 \leq i < j \leq n}$.

$$\begin{aligned}
\text{所以 } \chi_{\text{Alt}^2(V)}(g) &= \text{tr}(\rho_{\text{Alt}^2(V)}(g)) \\
&= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j \\
&= \frac{1}{2} \left(\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2 - \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right) \\
&= \frac{1}{2} (\chi(g)^2 - \chi(g^2)).
\end{aligned}$$

2.2 特征标的正交关系

特征标有两个重要的正交关系.

定义 2.3 (特征标函数的内积)

设 $(\rho_1, V_1), (\rho_2, V_2)$ 为 G 的表示, 其特征标为 χ_1, χ_2 , 则定义其**内积** $(\chi_1, \chi_2) \triangleq \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_1(g) \chi_2(g^{-1})$.

定义 2.4 (特征标的正交)

若 $(\chi_1, \chi_2) = 0$, 则称 χ_1 和 χ_2 **正交**.

我们的目标是研究 $V_1 \cong V_2 \Rightarrow \chi_1 = \chi_2$ 的逆命题, 由此得到重要的第一正交关系.

定理 2.2 (第一正交关系)

设 $\text{char } \mathbb{F} \nmid |G|$, $(\rho_1, V_1), (\rho_2, V_2)$ 是 G 的两个不可约表示, 其特征标分别为 χ_1, χ_2 .

$$\text{则 } (\chi_1, \chi_2) = \begin{cases} (\dim_{\mathbb{F}} \text{Hom}_G(V_1, V_1)) \cdot 1_{\mathbb{F}}, & \rho_1 \cong \rho_2 \\ 0, & \rho_1 \not\cong \rho_2 \end{cases}$$

特别地, 若 $\mathbb{F}$ 是 G 的分裂域, 则 $(\chi_1, \chi_2) = \begin{cases} 1_{\mathbb{F}}, & \rho_1 \cong \rho_2 \\ 0, & \rho_1 \not\cong \rho_2 \end{cases}$

可以观察到上述结果和 Schur 引理类似, 因此需要思考如何将 $(\chi_1, \chi_2) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_1(g) \chi_2(g^{-1})$

和 $\text{Hom}_G(V_1, V_2)$ 联系起来.

首先可以思考若 $\mathbb{F}$ 是 G 的分裂域, $\text{Hom}_G(V_1, V_1)$ 如何表示.

$\forall f \in \text{Hom}_G(V_1, V_1)$, 由于 V_1 不可约, $\ker f = 0$, 又 $\text{Im } f = V_1$, 从而 f 是同构, 即 f 可逆.

那么 $\text{Hom}_G(V_1, V_1) \cong \bigoplus_{\dim \text{Hom}_G(V_1, V_1)} 1$.

记 $\text{Inv}_G(V) = \{v \in V \mid g \cdot v = v, \forall g \in G\}$, 则有以下 2 个引理.

引理 2.1

$\text{Hom}_G(V_1, V_2) = \text{Inv}_G(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2)) \triangleq \{f \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2) \mid g \cdot f = f\}$

证明 $\forall f \in \text{Hom}_G(V_1, V_2), \forall v \in V_1, g \cdot f(v) = gf(g^{-1} \cdot v) = gg^{-1}f(v) = f(v)$

故 $\text{Hom}_G(V_1, V_2) \subseteq \text{Inv}_G(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2))$.

$\forall f \in \text{Inv}_G(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2))$, 则 $g \cdot f(v) = gf(g^{-1}v) = f(v) \Rightarrow gf(v) = f(gv)$.

故 $\text{Inv}_G(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2)) \subseteq \text{Hom}_G(V_1, V_2)$. ■

引理 2.2

$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\text{Inv}_G(V)}(g)$

证明 记 $z \triangleq \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)$, 则 $z^2 = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)z = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} z = z$, 则 z 的特征值为 0 或 1.

设 V_0, V_1 为特征值为 0 或 1 的子空间, 那么 $\chi_z = \text{tr}(z_{V_1}) = \text{tr} \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \right) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g)$.

下证 $V_1 = \text{Inv}_G(V)$, 显然 $V_1 \supseteq \text{Inv}_G(V)$.

反之, 设 $v \in V_1$, 即 $z(v) = v$, 则 $g \cdot v = g \cdot z(v) = (\rho(g) \cdot z)(v) = z(v) = v$, 故 $V_1 \subseteq \text{Inv}_G(V)$ ■

证明 (第一正交关系)

$$\begin{aligned}
(\chi_1, \chi_2) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_1(g^{-1}) \chi_2(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{V_1^*}(g) \chi_{V_2}(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{V_1^* \otimes V_2}(g) \\
&= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2)}(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\text{Inv}_G(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2))}(g) \\
&= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\text{Hom}_G(V_1, V_2)}(g)
\end{aligned}$$

若 $\rho_1 \not\cong \rho_2$, 由 Schur 引理知 $\text{Hom}_G(V_1, V_2) = 0$, 从而 $(\chi_1, \chi_2) = 0$.

若 $\rho_1 \cong \rho_2$, 则 $\text{Hom}_G(V_1, V_2) = \bigoplus_{\dim_{\mathbb{F}} \text{Hom}_G(V_1, V_1)} 1_V$, 故 $(\chi_1, \chi_2) = (\dim_{\mathbb{F}} \text{Hom}_G(V_1, V_1)) \cdot$

$1_{\mathbb{F}}$

利用第一正交关系, 可以解决群表示的若干基本问题.

定理 2.3 (不可约分解的重数)

设 $\text{char } \mathbb{F} \nmid |G|$, $V = n_1 V_1 \oplus n_2 V_2 \oplus \cdots \oplus n_s V_s$, 其中 V_i 不可约, 且 $V_i \not\cong V_j (i \neq j)$,

则 $n_i = \frac{(\chi, \chi_i)}{\dim_{\mathbb{F}} \text{Hom}_G(V_i, V_i)}$.

特别地, 若 $\mathbb{F}$ 是 G 的分裂域, 则 $n_i = (\chi, \chi_i)$

证明 $(\chi, \chi_i) = \left(\sum_{j=1}^s n_j \chi_j, \chi_i \right) = \sum_{j=1}^s n_j (\chi_j, \chi_i) = \sum_{j=1}^s n_j \cdot \delta_{ji} \dim \text{Hom}_G(V_i, V_i) = n_i \dim \text{Hom}_G(V_i, V_i)$

定理 2.4

若 $\text{char } \mathbb{F} \nmid |G|$, 则 $\rho_1 \cong \rho_2 \iff \chi_1 = \chi_2$.

证明 $\Rightarrow$ 由特征标性质可得.

$\Leftarrow$ 设 V_1, V_2 的不可约分解为 $V_1 = \bigoplus n_i V_i, V_2 = \bigoplus n'_i V_i$

由于 $\chi_1 = \chi_2$, $(\chi_1, \chi_i) = (\chi_2, \chi_i)$, 即 $n_i = n'_i$

故 $V_1 \cong V_2$.

但是在模表示论中, 上述结论不一定成立.

例 2.2 设 $p = \text{char } \mathbb{F} \mid |G|$, 令 $V_1 = \mathbb{F}^p, \rho_1(g) = 1_{V_1}, V_2 = \mathbb{F}^{2p}, \rho_2(g) = 1_{V_2}$.

则 $\chi_1 = \chi_2 = 0$ 但 $V_1 \not\cong V_2$.

定理 2.5 (不可约表示判别法)

设 $\text{char } \mathbb{F} \nmid |G|$ 且 $\mathbb{F}$ 为 G 的分裂域, 设 χ 是 ρ 的特征标, 则 ρ 不可约 $\iff (\chi, \chi) = 1$.

证明 设 $V = \bigoplus_{i=1}^s n_i V_i, V_i$ 不可约, 且 $V_i \not\cong V_j (i \neq j)$, χ_i 为 ρ_i 的特征标, 则 $\chi = \sum_{i=1}^s n_i \chi_i$.

$$\text{于是 } (\chi, \chi) = \sum_{i=1}^s n_i^2 1_{\mathbb{F}}.$$

由于 $\text{char } \mathbb{F} \nmid |G|$, 则 $(\chi, \chi) = 1 \iff n_i = 1, s = 1 \iff \rho$ 不可约. ■

2.3 分裂域上不可约特征标

如果将 G 的所有类函数组成的线性空间记为 $\text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$, 这一节的出发点是: 特征标作为 $\text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$ 的元素, 它们有什么关联. 本节基本基于分裂域上不可约常特征标的性质来讨论这一问题.

首先考虑 $\text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$ 的维数.

引理 2.3

$\dim \text{cf}_{\mathbb{F}}(G) = s$, s 为 G 的共轭类的个数.

证明 设 G 有 s 个共轭类 $C_1, C_2, \dots, C_s$.

$$\begin{aligned} \text{定义 } \varphi_i: G &\rightarrow \mathbb{F} \\ g &\mapsto \varphi_i(C_j) = \delta_{ij} \end{aligned}$$

若 $k_1\varphi_1 + k_2\varphi_2 + \dots + k_s\varphi_s = 0$, 则 $(k_1\varphi_1 + \dots + k_s\varphi_s)(C_i) = k_i\varphi_i(C_i) = k_i = 0$.
故 $\{\varphi_i\}_{i=1}^s$ 线性无关.

$\forall f \in \text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$, 有 $f = \sum_{i=1}^s f(C_i)\varphi_i$. 故 $\{\varphi_i\}_{i=1}^s$ 是 $\text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$ 的一组基, 从而 $\dim \text{cf}_{\mathbb{F}}(G) =$

s . ■

定义 2.5

设 (ρ, V) 是 G 的表示, $f \in \text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$, 定义 $\rho_f = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g)\rho(g)$.

上述定义的 ρ_f 是一个 $V \rightarrow V$ 的线性变换, 它满足以下几个性质.

性质 2.4

1. ρ_f 是 G -模同态, 即 $\rho_f \cdot \rho(g) = \rho(g) \cdot \rho_f$.
2. $\rho_{f_1+f_2} = \rho_{f_1} + \rho_{f_2}$.
3. $\rho_{cf} = c\rho_f, \forall c \in \mathbb{F}$.
4. $(\rho_1 \oplus \rho_2)_f = (\rho_1)_f \oplus (\rho_2)_f$.

证明 (1) $\rho(g)\rho_f\rho(g)^{-1} = \rho(g) \left(\frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} f(h)\rho(h) \right) \rho(g^{-1}) = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} f(h)\rho(ghg^{-1})$
 $= \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} f(g^{-1}hg)\rho(h) = \rho_f$

$$\Rightarrow \rho_f \rho(g) = \rho(g) \rho_f.$$

(2)(3)(4) 代入即可证明. ■

上述 ρ_f 对任意表示均有定义, 特别地, 在不可约表示上 ρ_f 可以具体写出.

引理 2.4

设 $\text{char } \mathbb{F} \nmid |G|$ 且 $\mathbb{F}$ 为 G 的分裂域. 设 (ρ, V) 是 G 的不可约表示, 则 $\rho_f = \frac{(f, \chi^*)}{n} \cdot 1_V$, 其中 χ^* 是反轭表示 (ρ^*, V^*) 的特征标, $n = \dim V$.

特别地, 有 $\text{char } \mathbb{F} \nmid n$.

证明 由于 ρ_f 是 $V \rightarrow V$ 的 G -模同态且 V 不可约, 由 Schur 引理, $\rho_f = \lambda_f \cdot 1_V$.

$$\begin{aligned} \text{则 } n \cdot \lambda_f &= \text{tr } \rho_f = \text{tr} \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \rho(g) \right) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \text{tr } \rho(g). \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \chi(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \chi^*(g^{-1}) \\ &= (f, \chi^*) \\ \Rightarrow \lambda_f &= \frac{(f, \chi^*)}{n}. \end{aligned}$$

取 $f = \chi^*$, 则 $n\lambda_f = (\chi^*, \chi^*) = 1$, 从而 $\text{char } \mathbb{F} \nmid n$. ■

引理 2.5

设 $\text{char } \mathbb{F} \nmid |G|$, $\mathbb{F}$ 是 G 的分裂域, $f \in \text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$, 若 $\forall \chi_i \in \text{Irr}(G)$, $(f, \chi_i^*) = 0$, 则 $f = 0$.

证明 由于正则表示可以分解为不可约表示的直和, 设 $\mathbb{F}G = \bigoplus m_i \rho_i$, 其中 ρ_i 不可约.

$$\text{故 } (\rho_{\text{reg}})_f = \sum m_i (\rho_i)_f = \sum m_i \frac{(f, \chi_i^*)}{n_i} 1_{V_i} = 0.$$

$$\text{则 } (\rho_{\text{reg}})_f(1) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \rho_{\text{reg}}(g)(1) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) g = 0.$$

只有 $f(g) = 0$, 故 $f = 0$. ■

下面可以证明本节的核心定理.

定理 2.6

设 $\text{char } \mathbb{F} \nmid |G|$ 且 $\mathbb{F}$ 为 G 的分裂域, 则有限群 G 的所有互不等价的表示的特征标是 $\text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$ 的一组基, 且 $\forall f \in \text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$, 有 $f = \sum_{\chi_i \in \text{Irr}(G)} (f, \chi_i) \chi_i$.

特别地, G 的不可约表示个数等于 G 的共轭类的个数.

证明 先证 $\forall \varphi \in \text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$, $\varphi = \sum a_i \chi_i$.

由引理, 需要考察 $\forall j$, $(\varphi - \sum a_i \chi_i, \chi_j^*) = 0$.

$$\begin{aligned}
\left(\varphi - \sum a_i \chi_i, \chi_j^*\right) &= (\varphi, \chi_j^*) - \sum a_i (\chi_i, \chi_j^*) \\
&\stackrel{\text{若 } \chi_j^* = \chi_k}{=} (\varphi, \chi_k) - a_j (\chi_k, \chi_k) \\
&= (\varphi, \chi_k) - a_k = 0
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow a_k = (\varphi, \chi_k).$$

$$\text{因此 } \varphi = \sum (\varphi, \chi_i) \chi_i.$$

再证 $\{\chi_i\}_{i=1}^s$ 线性无关.

$$\text{设 } \sum a_i \chi_i = 0, \text{ 则 } \forall j, \left(\sum a_i \chi_i, \chi_j\right) = 0.$$

$$\text{即 } a_j (\chi_j, \chi_j) = a_j = 0, \text{ 故线性无关.}$$

因此 $\text{Irr}(G)$ 是 $cf_{\mathbb{F}}(G)$ 的一组基.

结合 $\dim cf_{\mathbb{F}}(G) = s$ 可知 $|\text{Irr}(G)| = s$. ■

使用上述结论, 可以构造出直和分解的投影.

定理 2.7

若 $W \cong \bigoplus W_i$, $W_i = m_i V_i$, $V_i \in \text{Irr}_{\mathbb{F}}(G)$ 则 $P_i = \frac{n_i}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_i^*(g) \rho(g)$ 是 W_i 上的投影, 且 $P_i|_{W_i} = \text{id}$, $P_i|_{W_j} = 0 (i \neq j)$, 其中 $n_i = \dim V_i$.

证明 $P_i = \frac{n_i}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_i^*(g) \rho(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} n_i \chi_i^*(g) \rho(g).$

取 $f = n_i \chi_i^*$, 则 $P_i = \rho_f$.

考察 P_i 在不可约表示 V_j 上的限制: $P_i|_{V_j} = \frac{(n_i \chi_i^*, \chi_j^*)}{\dim V_j} \cdot 1_{V_j} = \frac{n_i}{n_j} (\chi_i^*, \chi_j^*) \cdot 1_{V_j}.$

由第一正交关系, $(\chi_i^*, \chi_j^*) = (\chi_i, \chi_j) = \delta_{ij}.$

因此, 若 $j = i$, 则 $P_i|_{V_i} = \frac{n_i}{n_i} \cdot 1 \cdot 1_{V_i} = \text{id}_{V_i}$; 若 $j \neq i$, 则 $P_i|_{V_j} = 0.$

由于 W_j 均同构于若干个 V_j 的直和, 故有 $P_i|_{W_i} = \text{id}_{W_i}$, 且对 $j \neq i$ 有 $P_i|_{W_j} = 0$. ■

2.4 特征标表

设 $\{C_1, C_2, \dots, C_s\}$ 为 G 的所有共轭类, $\{\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_s\}$ 为 G 的所有不可约特征标.

可将如下表格称为 G 的特征标表.

	C_1	C_2	$\cdots$	C_s
χ_1	$\chi_1(C_1)$	$\chi_1(C_2)$	$\cdots$	$\chi_1(C_s)$
χ_2	$\chi_2(C_1)$	$\chi_2(C_2)$	$\cdots$	$\chi_2(C_s)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
χ_s	$\chi_s(C_1)$	$\chi_s(C_2)$	$\cdots$	$\chi_s(C_s)$

有了特征标表, 在分裂域上第一正交关系可重写为:

$$\delta_{ij} = (\chi_i, \chi_j) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_i(g) \chi_j(g^{-1}) \xrightarrow{\text{按共轭类求和}} \frac{1}{|G|} \sum_{k=1}^s |C_k| \chi_i(C_k) \chi_j(C_k^{-1})$$

特别地, 在 $\mathbb{C}$ 上, $X = (\chi_i(C_k))_{s \times s}$, $\bar{X} = (\overline{\chi_i(C_k)})_{s \times s} = (\chi_i(C_k^{-1}))_{s \times s}$, $A = \text{diag}(|C_1|, \dots, |C_s|)$.

$$\text{则 } X A \bar{X}^T = |G| E_s \Rightarrow \frac{1}{|G|} X A \bar{X}^T = E.$$

由于矩阵逆的交换, 则 $\bar{X}^T X A \frac{1}{|G|} = E$, 展开后得到第二正交关系.

定理 2.8 (第二正交关系)

$$\frac{1}{|G|} \sum_{i=1}^s |C_j| \chi_i(C_j) \chi_i(C_k^{-1}) = \delta_{jk}, \quad 1 \leq j, k \leq s.$$

第一、第二正交关系实际反映了特征标表行和列的关系, 因此又称其为行和列正交关系. 第一和第二正交关系都可以帮助我们计算特征标表. 但一般表示的特征标表较难计算, 下面以简单的对称群为例.

例 2.3 计算 S_2 的特征标表.

取 χ_1 为单位表示, 则有 $\chi_1(1) = \chi_1(12) = 1$.

又有 $\mathbb{F}G \cong \bigoplus n_i V_i$ 得 $|G| = \sum \dim^2 V_i$, 从而 χ_2 是 1 维的.

同 $\chi_2(1) = 1$, 又 $\rho((12)^2) = \text{id}$, 故 $\chi_2^2(12) = 1 \Rightarrow \chi_2(12) = -1$ (不为平凡表示).

因此特征标表为:

	(1)	(12)
χ_1	1	1
χ_2	1	-1

例 2.4 计算 S_3 的特征标表.

类似 S_2 , χ_1, χ_2 分别为单位表示与符号表示.

且可推得 χ_3 是二维的, 因此 $\chi_3(1) = 2$.

设 $\chi_3(12) = x, \chi_3(123) = y$, S_3 的三个共轭类 $\{(1)\}, \{(12)\}, \{(123)\}$ 包含的元素个数分别为 1, 3, 2.

使用第一正交关系 $(\chi_1, \chi_3) = 0$ 与 $(\chi_2, \chi_3) = 0$, 可列出方程组:

$$\begin{cases} \frac{1}{6}(1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \cdot x + 2 \cdot 1 \cdot y) = 0 \\ \frac{1}{6}(1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \cdot x + 2 \cdot 1 \cdot y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 + 3x + 2y = 0 \\ 2 - 3x + 2y = 0 \end{cases}$$

解得 $x = 0, y = -1$, 即 $\chi_3(12) = 0, \chi_3(123) = -1$.

故特征标表为:

	(1)	(12)	(123)
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
χ_3	2	0	-1

例 2.5 计算 S_4 的特征标表.

χ_1, χ_2 分别为单位表示和符号表示.

有 S_4 到 S_3 的典范同态: $S_4 \rightarrow S_3 \cong S_4/K$, 其中 $K = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$.

通过 π 可将 S_3 的 χ_3 提升到 S_4 上的 χ_3 .

因为 $\pi((12)(34)) = (1)$, $\pi((1234)) = (13)$, 故 $\chi_3((12)(34)) = 2, \chi_3((1234)) = 0$.

根据 $\sum \deg \chi_i^2 = 24$ 得 $\deg \chi_4^2 + \deg \chi_5^2 = 18$, 则 $\deg \chi_4 = \deg \chi_5 = 3$.

利用第一正交关系可得到 $\chi_4 = (3, \pm 1, 0, -1, \mp 1)$.

再利用线性特征标与不可约特征标的积为不可约特征标, 可得 $\chi_5 = (3, \mp 1, 0, -1, \pm 1)(\chi_2$ 为线性特征标).

由于 χ_4, χ_5 仅有符号不同, 对其任作排序即可得到 S_4 的特征标表为

	(1)	(12)	(123)	(12)(34)	(1234)
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	-1	1	1	-1
χ_3	2	0	-1	2	0
χ_4	3	1	0	-1	-1
χ_5	3	-1	0	-1	1

例 2.6 循环群的特征标表, $C_n = \langle r \rangle$, 其中 $r^n = 1$.

由于 $\rho(r^n) = \rho(1) = \text{Id}$, 故 $\rho(r) = e^{\frac{i2\pi h}{n}}$, $0 \leq h \leq n-1$.

从而 $\rho(r^k) = (\rho(r))^k = e^{\frac{i2\pi hk}{n}}$, $0 \leq h \leq n-1$.

以 $n = 3$ 为例, 特征标表为

	1	r	r^2
χ_1	1	1	1
χ_2	1	$e^{\frac{i2\pi}{3}}$	$e^{\frac{i4\pi}{3}}$
χ_3	1	$e^{\frac{i4\pi}{3}}$	$e^{\frac{i2\pi}{3}}$

例 2.7 二面体群 $D_n = \langle a, b \mid a^n = b^2 = (ba)^2 = 1 \rangle$ 的特征标表.

事实上, $D_n = \{a^k, ba^k \mid 0 \leq k \leq n-1\}$, 也即 D_n 中只有这两类元素, 其原因在于 $a^k b = a^{k-1} a b = a^{k-1} b^{-1} a^{-1} = a^{k-1} b a^{-1}$.

$$= a^{k-2} a b a^{-1} = a^{k-2} b a^{-2}$$

$$= \dots$$

$$= b a^{-k}$$

若 $n = 2m$, 则 D_n 的共轭类为 $1, a^m, b, ab, a^k$ ($1 \leq k \leq m-1$).

先考虑 D_n 的所有一维表示, 首先有单位表示.

除此之外, $\rho(a^n) = 1, \rho(b^2) = 1$, 则有 $\rho(a) = \pm 1, \rho(b) = \pm 1$, 这样可以得到包括单位表示在内的 4 个一维表示.

$|D_n| = \sum \deg^2 \chi_i = 2n = 4m \Rightarrow D_n$ 还有 $m-1$ 个二维表示.

仍有 $\rho(a^n) = \rho(a^{2m}) = I_2 \Rightarrow \rho(a) = \begin{pmatrix} \omega^l & 0 \\ 0 & \omega^{-l} \end{pmatrix}, \omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}, 1 \leq l \leq m-1$.

$$\rho(b^2) = I_2 \Rightarrow \rho(b) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此生成了其余 $m-1$ 个表示, 从而特征标表为

	1	a^m	b	ab	a^k ($1 \leq k \leq m-1$)
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	-1	-1	1
χ_3	1	$(-1)^m$	1	-1	$(-1)^k$
χ_4	1	$(-1)^m$	-1	1	$(-1)^k$
χ_{l+4} ($1 \leq l \leq m-1$)	2	$2(-1)^l$	0	0	$2 \cos \frac{2lk\pi}{n}$

若 $n = 2m+1$, 则 D_n 的共轭类为 $1, b, a^k$ ($1 \leq k \leq m$).

类似分析可得, D_n 的特征标表为

	1	b	a^k ($1 \leq k \leq m$)
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
χ_{l+2} ($1 \leq l \leq m$)	2	0	$2 \cos \frac{2lk\pi}{n}$

2.5 从特征标表读群的结构

正规子群

定义 2.6 (特征标的核)

定义 $\ker \chi = \{g \in G \mid \chi(g) = \chi(1)\}$ 为 χ 的核, 且有 $\ker \chi = \ker \rho$.

引理 2.6

设 $\{\chi_i\}_{i=1}^s = \text{Irr}_{\mathbb{F}} G$, 且 $\chi = \sum_{i=1}^s n_i \chi_i$, 则 $\ker \chi = \bigcap_{n_i > 0} \ker \chi_i$.

证明 $\forall g \in \ker \chi$, 则 $\rho(g) = \text{id}_V$, 则 $\rho_i(g) = \text{id}_{V_i}$, 从而 $g \in \ker \chi_i$.

故 $\ker \chi \subseteq \bigcap_{n_i > 0} \ker \chi_i$.

若 $g \in \ker \chi_i, \forall i$, 则 $\chi(g) = \sum n_i \chi_i(g) = \sum n_i \chi_i(1) = \chi(1)$, 则 $g \in \ker \chi$.

故 $\ker \chi \supseteq \bigcap_{n_i > 0} \ker \chi_i$. ■

定理 2.9

设 $N \triangleleft G$, 则 $N = \bigcap_{\substack{\chi \in \text{Irr}_{\mathbb{F}} G \\ N \subseteq \ker \chi}} \ker \chi$.

证明 对 $\forall \rho \in \text{Irr}_{\mathbb{F}} G/N$, 有表示的提升 $G \xrightarrow{\pi} G/N \xrightarrow{\rho} \text{GL}(V)$, π 为典范同态.

由于 $\ker(\rho \circ \pi) = \pi^{-1} \circ \ker(\rho) = \pi^{-1}(1) = N$, π^{-1} 表示原像.

又 $\ker(\rho \circ \pi) = \ker(\chi_{\rho} \circ \pi)$.

故 $N = \ker(\rho_{\text{reg}} \circ \pi) = \bigcap_i \ker(\chi_i \circ \pi) = \bigcap_{\chi \in \text{Irr}_{\mathbb{F}} G, N \subseteq \ker \chi} \ker \chi$. ■

根据这个定理可以从特征标表看出正规子群.

例 2.8 S_3 特征标表为

	(1)	(12)	(123)	
χ_1	1	1	1	$\rightarrow S_3$
χ_2	1	-1	1	$\rightarrow A_3$
χ_3	2	0	-1	$\rightarrow \{1\}$

与 $\chi_i(1)$ 相同的共轭类组成一个正规子群, 因此 S_3 的正规子群为 $S_3, A_3, \{1\}$.

定理 2.10

G 是单群当且仅当 $\ker \chi = \{1\}, \forall \chi \in \text{Irr}_{\mathbb{F}} G$ 且 χ 不是单位特征标.

除此之外, 商群的特征标可以直接从原特征标中找到.

例 2.9 考虑 A_4 的特征标表

	(1)	(123)	(132)	(12)(34)
χ_1	1	1	1	1
χ_2	1	ω	ω^2	1
χ_3	1	ω^2	ω	1
χ_4	3	0	0	-1

将特征标表的每一行对应 A_4 的正规子群, 那么 χ_1 对应 A_4 , χ_2, χ_3 对应 K_4 , χ_4 对应 $\{1\}$.

现在计算 $C_3 = A_4/K_4$ 的特征标表, 其来源于 χ_1, χ_2, χ_3 这三行.

发现 (1) 与 (12)(34) 的列相同, 将其合并即可得到 C_3 特征标表.

	1	g	g^2
χ_1	1	1	1
χ_2	1	ω	ω^2
χ_3	1	ω^2	ω

换位子群**定义 2.7 (换位子群)**

设 G 是群, 则其**换位子群**定义为 $G' = \{g^{-1}h^{-1}gh \mid g, h \in G\}$.

性质 2.5

1. $G' \triangleleft G$
2. G/G' 是 Abel 群
3. 若 G/N 为 Abel 群, 则 $G' \leq N$
4. G' 为特征子群.

证明

1. $\forall g^{-1}h^{-1}gh \in G'$ 以及 $a \in G$, 有 $a^{-1}g^{-1}h^{-1}gha = (a^{-1}ga)^{-1}(a^{-1}ha)^{-1}(a^{-1}ga)(a^{-1}ha)$.
故 $G' \triangleleft G$.
2. $\forall xG', yG' \in G/G'$, 由于 $x^{-1}y^{-1}xy \in G'$, 故 $(xG')^{-1}(yG')^{-1}(xG')(yG') = x^{-1}y^{-1}xyG' = G'$.
这说明 $xG'yG' = yG'xG'$, 故 G/G' 是 Abel 群.

3. $\forall g, h \in G$, 因为 G/N 是 Abel 群, 故 $(gN)(hN) = (hN)(gN)$, 即 $ghN = hgN$.

这等价于 $g^{-1}h^{-1}gh \in N$, 故 $G' \leq N$.

4. $\forall \sigma \in \text{Aut}(G)$, $g^{-1}h^{-1}gh \in G'$, 有 $\sigma([g, h]) = \sigma(g^{-1}h^{-1}gh) = \sigma(g)^{-1}\sigma(h)^{-1}\sigma(g)\sigma(h) \in G'$.

因此 $\sigma(G') \leq G'$. 同理 $\sigma^{-1}(G') \leq G'$, 故 $\sigma(G') = G'$, 即 G' 是特征子群. ■

定理 2.11

$$G' = \bigcap_{\substack{\chi \in \text{Irr} G \\ G' \leq \ker \chi}} \ker \chi = \bigcap_{\substack{\chi \in \text{Irr} G \\ \chi(1)=1}} \ker \chi.$$

证明 $\square$ 首先, $\ker \chi \triangleleft G$, 若 $\chi(1) = 1$, 则 $\dim \chi = 1$.

由群同构基本定理 $G/\ker \rho \cong \text{Im} \rho \leq \mathbb{C}^*$.

由于 $\text{Im} \rho$ 是 Abel 群, 故 $G/\ker \rho$ 为 Abel 群, 得 $G' \leq \ker \rho = \ker \chi$.

$\sqsupseteq$ 考虑表示的提升 $G \xrightarrow{\pi} G/G' \xrightarrow{\rho} \text{GL}(V)$.

$\{\chi \in \text{Irr} G \mid G' \leq \ker \chi\} = \text{Irr}(G/G')$. 由于 G/G' 为 Abel 群, 其特征标为 1 维. ■

中心

定义 2.8 (特征标的中心)

$$Z(\chi) = \{g \in G \mid |\chi(g)| = \chi(1)\} = \{g \in G \mid \rho(g) = \omega \cdot I_V, \omega \text{ 为单位根}\}.$$

命题 2.1

$$Z(G) = \bigcap_{\chi \in \text{Irr} G} Z(\chi)$$

证明 $\square$ $\forall g \in Z(G), \in G$, 有 $gh = hg$.

则 $\rho_g \rho_h = \rho_{gh} = \rho_{hg} = \rho_h \rho_g, \forall g \in Z(G), h \in G$.

由 Schur 引理, $\rho(g) = \omega \cdot I_V$, 其中 ω 为单位根, 故 $g \in \bigcap_{\chi \in \text{Irr} G} Z(\chi)$.

$\sqsupseteq$ 设 $g \in \bigcap_{\chi \in \text{Irr} G} Z(\chi)$. $\forall \rho \in \text{Irr} G, g \in Z(\chi), \rho(g) = \omega \cdot \text{id}_V$.

则 $\rho_{ghg^{-1}h^{-1}} = \rho(g)\rho(h)\rho(g)^{-1}\rho(h)^{-1} = \text{id}_V$.

故 $ghg^{-1}h^{-1} = 1 \implies g \in Z(G)$. ■

2.6 整性定理

本节旨在利用代数整数等概念, 推导不可约复表示的维数.

定义 2.9 (代数整数)

复数 α 称为**代数整数**, 当且仅当 α 是某个首一多项式的根.

引理 2.7

若 α 是代数整数且为有理数, 则 α 是整数.

证明 设 $\alpha = \frac{p}{q}$, 对应首一多项式为 $f(x) = x^n + \cdots + a_0$.

有 $q \mid 1$ 且 $p \mid a_0$, 故 $q = 1$. ■

命题 2.2

α 为代数整数 $\iff \alpha$ 为整系数矩阵的特征值.

证明 $\Leftarrow$ 显然成立, 因为特征多项式是首一的.

$\implies$ 若 α 是 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ 的根, 则

$$\begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & -a_1 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

对应的特征值即包含 α . (其特征多项式即为 $f(x)$) ■

定理 2.12

代数整数构成 $\mathbb{C}$ 的子环.

证明 设 α, β 为代数整数且 $A^{n \times n}, B^{m \times m}$ 为对应矩阵.

考虑 $A \otimes I_m + I_n \otimes B$ 与 $A \otimes B$, 其特征值分别为 $\alpha + \beta$ 与 $\alpha\beta$. 故代数整数构成环. ■

引理 2.8

$\chi(g)$ 为代数整数.

定理 2.13

设 χ 是不可约特征标, 则 $\frac{|C_g|\chi(g)}{\chi(1)}$ 是代数整数. (这里 $|C_g|$ 代表共轭类的元素个数, 即 $[G : C_G(g)]$)

证明 定义 $\varphi = \sum_{h \in C_g} \rho(h)$.

$\forall g' \in G, \rho(g')^{-1} \varphi \rho(g') = \sum_{h \in C_g} \rho(g'^{-1} h g') = \varphi$, 因此 $\varphi \in \text{Hom}_G(V, V)$.

由 Schur 引理, $\varphi(x) = \lambda x, \lambda \in \mathbb{C}^*$.

因此 $\text{tr } \varphi = \lambda \dim_{\mathbb{C}} V = \lambda \chi(1)$. 又 $\text{tr } \varphi = \sum_{h \in C_g} \chi(h) = |C_g| \chi(g)$. $\implies \lambda = \frac{|C_g| \chi(g)}{\chi(1)}$.

在正则表示上, 定义 $\psi = \sum_{h \in C_g} \rho_{\text{reg}}(h)$, 则 $\psi|_V = \varphi$.

由于 λ 是 ψ 的特征值, 加之 ψ 为整系数矩阵, 故 λ 是代数整数. ■

推论 2.1

若 ρ 不可约, 则 $\deg \rho \mid |G|$.

证明 由第一正交关系, $|G| = \sum_i |C_{g_i}| \chi(g_i) \overline{\chi(g_i)}$. 因此 $\frac{|G|}{\chi(1)} = \sum_i \frac{|C_{g_i}| \chi(g_i) \overline{\chi(g_i)}}{\chi(1)} \in \mathbb{Q}$.

由于 $\frac{|G|}{\chi(1)}$ 为代数整数且有理数, 故 $\frac{|G|}{\chi(1)} \in \mathbb{Z} \implies \chi(1) = \deg \rho \mid |G|$. ■

定理 2.14

$$\chi(1) \mid \frac{|G|}{|Z(G)|}$$

证明 任取 $g \in Z(G)$, $\rho(g) : V \rightarrow V$ 为 G 模同态. 任取 $g' \in G$, 有 $\rho(g')\rho(g)\rho(g')^{-1} = \rho(g'gg'^{-1}) = \rho(g)$. 由 Schur 引理, $\forall g \in Z(G)$, $\exists \lambda \in \mathbb{C}^*$ s.t. $\rho(g) = \lambda(g) \cdot I_V$.

考虑群 $G \times G$ 在向量空间 $V \otimes V^*$ 上的表示 Φ .

由于 ρ 是 G 的不可约表示, 其对应的中心代数 $\text{End}_G(V) \cong \mathbb{C}$, 从而 Φ 也是 $G \times G$ 的不可约表示, 且 $\dim(V \otimes V^*) = \chi(1)^2$.

设 $D = \{(z, z) \mid z \in Z(G)\} \leq G \times G$. 对于任意的 $(z, z) \in D$, 我们有 $\Phi(z, z) = \lambda(z)I_V \otimes \lambda(z)^{-1}I_{V^*} = I_{V \otimes V^*}$. 这说明 $D \leq \ker \Phi$. 因此 Φ 可以自然地诱导为商群 $(G \times G)/D$ 上不可约表示.

根据不可约表示的维数整除群的阶 (即 $\deg \Phi \mid |(G \times G)/D|$), 我们有:

$$\chi(1)^2 \mid \frac{|G \times G|}{|D|} = \frac{|G|^2}{|Z(G)|}$$

即 $\frac{|G|^2}{|Z(G)|\chi(1)^2}$ 为整数, 又因为 $\frac{|G|}{\chi(1)}$ 在之前的推论中被证明为代数整数且有理数, 进而可知为整数. 结合整数性质可进一步导出 (通过与 Galois 共轭类相关的推广或直接使用特征标在中心上的关系), $\chi(1) \mid \frac{|G|}{|Z(G)|}$ 成立. ■

2.7 诱导表示

设 G 是群, $H \leq G$, 问题是能否使用 H 的表示刻画 G 的表示?

若不论表示, 仅从群的角度出发, 有 $G = \bigcup_{g \in R} gH$, 下面为其添加表示的结构.

设 $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ 是 G 的表示, 则 $\rho|_H : H \rightarrow \text{GL}(W)$ 为 H 的表示, W 为 V 的子空间. 考虑 $\rho(g)W$, 首先作陪集分解, 则 $\exists h \in H, g_i \in R$, s.t. $g = g_i h$, 从而 $\rho(g)W = \rho(g_i)\rho(h)W = \rho(g_i)W$.

因此 $\forall g \in G$, $\rho(g)W$ 的结果只取决于 g 位于哪个左陪集中.

现在, 将其左陪集中的代表元提取出来, 有 $\sum_{g_i \in R} \rho(g_i)W$ 是 V 的子空间, 同时

$\sum_{g_i \in R} \rho(g_i)W$ 也是 (ρ, V) 的子表示, 但它是否是 V 的真子表示尚未可知.

定义 2.10 (诱导表示)

设 (ρ, V) 是群 G 的表示, (ρ_H, W) 为其子群 H 的表示, 记 R 为 H 的左陪集的代表元集. 且 $V = \bigoplus_{g_i \in R} \rho(g_i)W$, 则称 (ρ, V) 是 (ρ_H, W) 的**诱导表示**.

下面考虑上述的和是否是直和, 计算其维数. $\dim V = \sum_{g_i \in R} \dim \rho(g_i)W = \sum_{g_i \in R} \dim W =$

$$\frac{|G|}{|H|} \dim W.$$

因此两侧相等, 故 $V = \bigoplus_{g_i \in R} \rho(g_i)W$, 因而 $\forall x \in V, x$ 都能唯一写成 $x = \sum_{g_i \in R} x_i, x_i \in$

$\rho(g_i)W$.

例 2.10 对于正则表示 $\mathbb{F}G$, 它的基是 $\{g \in G\}$, 对于 $\mathbb{F}H$, 它的基是 $\{h \in H\}$.

考虑左陪集分解 $G = \bigcup_{g_i \in R} g_i H$, 则 $V = \mathbb{F}G = \bigoplus_{g_i \in R} g_i \cdot W$, 因此 $\mathbb{F}G$ 由 $\mathbb{F}H$ 诱导.

例 2.11 设 G 和 $H \leq G$ 的表示为 (ρ, V) 和 (ρ_H, W) , 其中 V, W 的基为以 G, H 元素为指标, 即 $\{e_g \mid g \in G\}, \{e_h \mid h \in H\}$.

如上例类似, 同样得 (ρ, V) 是 (ρ_H, W) 的诱导表示.

性质 2.6 (直和和诱导可交换)

设 ρ_1, ρ_2 分别为 θ_1 和 θ_2 的诱导表示, 则 $\rho_1 \oplus \rho_2$ 是 $\theta_1 \oplus \theta_2$ 的诱导表示.

证明 $V_1 = \bigoplus_{g_i \in R} \rho_1(g_i)W_1, V_2 = \bigoplus_{g_i \in R} \rho_2(g_i)W_2$, 则 $V_1 \oplus V_2 = (\bigoplus_{g_i \in R} \rho_1(g_i)W_1) \oplus (\bigoplus_{g_i \in R} \rho_2(g_i)W_2) =$

$$\bigoplus_{g_i \in R} \rho(g_i)(W_1 \oplus W_2).$$

例 2.12 设 (V, ρ) 是 (W, θ) 的诱导表示, $W_1 \leq W$ 且 $\rho_H(W_1) = W_1$, 记 $V_1 = \bigoplus_{g_i \in R} \rho(g_i)W_1$.

有 $\rho(g)V_1 = \bigoplus_{g_i \in R} \rho(g\rho(g_i))W_1 = \bigoplus_{g_i \in R} \rho(g \cdot g_i)W_1 = V_1$, 因此 (V_1, ρ) 是 G 的表示且

V_1 由 W_1 诱导.

定理 2.15

设 $H \leq G$, (W, θ) 为 H 的表示, 则在同构意义下存在唯一的 G 的表示 (V, ρ) , 使得 (V, ρ) 是 (W, θ) 的诱导表示.

证明 (1) 存在性.

只需证不可约表示满足上述性质即可.

由于不可约表示一定是正则表示的直和项, 即不可约表示是正则表示的子表示.

由上例可得不可约表示具有诱导表示.

(2) 唯一性.

设 V_1, V_2 均由 W 诱导, 下证 $V_1 \cong V_2$. 只需寻找 G -模同态 $F: V_1 \rightarrow V_2$. ■

第三章

代数表示

3.1 代数与模

代数实际上是在环的基础上添加上模/表示的结构.

定义 3.1 (域上的代数)

设 F 是域, A 是 F 上的一个向量空间且 A 是一个结合环, 即

$$\forall a, b, c \in A, a(bc) = (ab)c$$

若 A 中作为环的加法和在向量空间中的加法相同且 F -空间中的标量乘法与环 A 的乘法可交换:

$$\forall \lambda \in F, a, b \in A, \lambda(ab) = (\lambda a)b = a(\lambda b)$$

则称 A 是域 F 上的代数, 简称为 F -代数.

由于 A 既是向量空间又是环, 故继承了子代数、商代数、理想等概念, 但对于 A 同时具有以上两个空间的性质, 因此其子代数也必须是子环和子空间.

定义 3.2 (单代数)

若 F -代数 A 仅有 0 和 A 两个非平凡理想, 则称其为单代数.

同样可以定义代数之间的运算:

定义 3.3 (代数同态)

设 A, B 是 F -代数, 若 $f: A \rightarrow B$ 既是环同态, 又是 F -线性映射, 则称其为 F -代数同态.

进而, 可以类比群表示, 定义代数表示. 和群表示不同的是, 代数中的元素不一定可逆, 因此我们不要求值域是 V 上的可逆线性变换, 而仅仅是自同态即可. 除此之外, V 上的自同态构成代数, 因此需要代数同态.

定义 3.4 (代数的表示)

设 A 是 F -代数, V 是 F -向量空间, 若存在 F -代数同态 $\rho: A \rightarrow \text{End}_F(V)$, 则称 (V, ρ) 是 A 的 F -表示.

在介绍群表示时, 我们曾利用群作用给出等价定义, 在代数表示中同样成立. 即定义 $\rho(a): V \rightarrow V, v \mapsto \rho(a)v \triangleq a \cdot v$, 并要求其满足代数同态的要求, 如此即可得到模.

定义 3.5 (左 A -模)

设 A 为 F -代数, V 是 F -空间, 若存在映射 $A \times V \rightarrow V$ 满足:

$$(a, v) \mapsto a \cdot v, \forall a \in A, v \in V$$

1. $a(v_1 + v_2) = av_1 + av_2, \quad \forall a \in A, v_1, v_2 \in V$
2. $(\lambda a)v = a(\lambda v) = \lambda(av), \quad \forall a \in A, \lambda \in F, v \in V$
3. $(a + b)v = av + bv, \quad \forall a, b \in A, v \in V$
4. $(ab)v = a(bv), \quad \forall a, b \in A, v \in V$
5. $1_A \cdot v = v, \quad \forall v \in V$

则称 V 为左 A -模.

注意, 模根据 A 中元素是左乘还是右乘可分为左模和右模, 但二者在根本上是等价的, 因此我们仅讨论左模即可.

更一般地, 有以下给出模的定义:

定义 3.6 (模)

设 R 是环, M 是 Abel 群, 若存在映射 $R \times M \rightarrow M$, 满足:

$$(r, m) \mapsto rm$$

1. $r(x + y) = rx + ry, \quad \forall r \in R, x, y \in M$
2. $(r + s)x = rx + sx, \quad \forall r, s \in R, x \in M$
3. $1_R \cdot x = x, \quad \forall x \in M$
4. $(rs)x = r(sx), \quad \forall r, s \in R, x \in M$

则称 M 是左 R -模.

例 3.1 向量空间是 F -模.

$R = \mathbb{Z}$, $(M, +)$ 为 Abel 群, 则 M 可视作 $\mathbb{Z}$ -模. 其标量乘法定义为:

$$nx = \begin{cases} x + \cdots + x, & n > 0 \\ 0, & n = 0 \\ -(-nx), & n < 0 \end{cases}$$

借助一般模的定义, 可将域上的代数推广到环上的代数.

定义 3.7 (环上的代数)

设 R 是交换环, A 是环且满足:

- (i) $(A, +)$ 可视作 R -模
- (ii) $\forall a, b \in A, r \in R, r(ab) = (ra)b = a(rb)$

则称 A 是 R -代数.

例 3.2 考虑群代数 $\mathbb{F}G$, 其作为 $\mathbb{F}$ -线性空间以群 G 中的元素为基, 即 $\mathbb{F}G = \left\{ \sum_{g \in G} a_g g \mid a_g \in \mathbb{F} \right\}$.

我们定义其乘法为群乘法的双线性扩张, 即对于任意 $x = \sum_{g \in G} a_g g, y = \sum_{h \in G} b_h h \in \mathbb{F}G$,

定义:

$$xy = \left(\sum_{g \in G} a_g g \right) \left(\sum_{h \in G} b_h h \right) = \sum_{g, h \in G} (a_g b_h)(gh)$$

下面验证其为 $\mathbb{F}$ -代数:

- 结合环:** 由于群 G 的乘法满足结合律, 且上述乘法定义继承了群 G 的结合律, 因此 $\mathbb{F}G$ 是结合环.
- 标量相容性:** 对于任意 $\lambda \in \mathbb{F}$, 有 $\lambda(xy) = \lambda \sum_{g, h \in G} (a_g b_h)(gh) = \sum_{g, h \in G} (\lambda a_g) b_h (gh) = (\lambda x)y$.

同理可得 $\lambda(xy) = \sum_{g, h \in G} a_g (\lambda b_h)(gh) = x(\lambda y)$, 说明标量乘法与环乘法可交换.

因此, $\mathbb{F}G$ 完全满足域上代数的条件.

进一步, 群表示 $G \rightarrow \text{GL}(V)$ 和群代数表示 $\mathbb{F}G \rightarrow \text{End}(V)$ 本质上是相同的.

特别地, 群代数的中心 $Z(\mathbb{F}G)$ 的基为 $\left\{ e_i = \sum_{g \in C_i} g \right\}$, 其中 C_i 为 G 的共轭类.

证明 设 $x = \sum_{g \in G} a_g g \in Z(\mathbb{F}G)$, 则 $\forall h \in G$, 有 $hx = xh$, 即 $h x h^{-1} = x$.

左式展开得 $h x h^{-1} = \sum_{g \in G} a_g (h g h^{-1})$, 令 $g' = h g h^{-1}$, 则 $g = h^{-1} g' h$, 于是 $h x h^{-1} =$

$$\sum_{g' \in G} a_{h^{-1} g' h} g'.$$

将其与 $x = \sum_{g' \in G} a_{g'} g'$ 比较系数可知, 对任意 $h, g' \in G$, 有 $a_{h^{-1} g' h} = a_{g'}$.

这说明如果两个元素相互共轭，它们在中心元素 x 中的系数必定相同.

因此， x 可以提取出公共系数写为共轭类内部元素和的线性组合，即 $x = \sum_i \lambda_i e_i$.

另一方面，易验证对任意共轭类和 e_i ，都有 $he_i h^{-1} = e_i$ ，即 $e_i \in Z(\mathbb{F}G)$.

又因为不同的共轭类对应集合互不相交，所以这些类和 $\{e_i\}$ 是线性无关的，从而严格构成了 $Z(\mathbb{F}G)$ 的基. ■